រូបមន្តសង្ខេបគណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

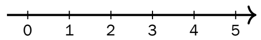
ថ្នាក់ទី ៧

មេរៀនទី១ៈ ចំនួនគត់

១. សញ្ញាណចំនួនគត់

និយមន័យ

ចំនួន $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ហៅថា ចំនួនគត់។ ចំនួនគត់ដែលគ្មានលេខ 0 ហៅថា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $(1, 2, 3, 4, \dots)$។



២. លំដាប់នៃចំនួនគត់

ជាទូទៅ

ក. គ្រប់ចំនួនគត់ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំ ធំជាងចំនួនគត់ដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេង។
ខ. គ្រប់ចំនួនគត់ដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេង តូចជាងចំនួនគត់ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំ។

៣. ចំនួនគូ និងចំនួនសេស

ជាទូទៅ

ក. ចំនួនគូ ជាចំនួនគត់ដែលចែកដាច់នឹង 2។
ខ. ចំនួនសេស ជាចំនួនគត់មិនចែកដាច់នឹង 2។

៤. ប្រមាណវិធីលើចំនួនគត់

៤.១ វិធីបូកនិងវិធីដកនៃចំនួនគត់

ជាទូទៅ

ក. បើ $a+b=c$ នោះ $a=c-b$ និង $b=c-a$។
ខ. បើ $a-b=c$ នោះ $a=c+b$ និង $b=a-c$។

៤.២ វិធីគុណ និងវិធីចែកនៃចំនួនគត់

ជាទូទៅ

បើ $a \times b=c$ នោះ $a=c \div b$ និង $b=c \div a$។

សម្គាល់

- បើ $a \times 15=450$ នោះ $a=450 \div 15=30$
- បើ $a \div 7=35$ នោះ $a=7 \times 35=245$

៥.១ លក្ខណៈនៃវិធីបូក

ជាទូទៅ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ a, b និង c៖

- $a+b=b+a$ និង $a+(b+c)=(a+b)+c$
- $a+0=0+a=a$
  (0 ជាធាតុត្រឹមចំពោះវិធីបូក)

៥.២ លក្ខណៈនៃវិធីគុណ

លក្ខណៈវិធីគុណ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ a, b និង c៖

- លក្ខណៈត្រឡប់៖ $a \times b=b \times a$។
- លក្ខណៈផ្តុំ៖ $a \times (b \times c)=(a \times b) \times c$។
- លក្ខណៈបំបែក៖
  $a(b+c)=(a \times b)+(a \times c)$។
- ធាតុត្រឹម៖ $a \times 1=1 \times a=a$
  (1 ជាធាតុត្រឹមចំពោះវិធីគុណ)។

៦. លំដាប់នៃប្រមាណវិធី

ជាទូទៅ

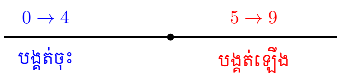
- ចំពោះកន្សោមដែលមានតែវិធីបូកនិងវិធីដក គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីពីឆ្វេងទៅស្តាំ។
- ចំពោះកន្សោមដែលមានតែវិធីគុណនិងវិធីចែក គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីពីឆ្វេងទៅស្តាំ។
- បើកន្សោមមានប្រមាណវិធីទាំងបួន គេត្រូវធ្វើវិធីគុណ ឬវិធីចែកមុនវិធីបូក ដកពីឆ្វេងទៅស្តាំ។
- បើ កន្សោម មួយ មាន វង់ក្រចក គេ ត្រូវ ធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកជាមុនសិន។
- បើកន្សោមមួយមានវង់ក្រចកនិងតង្កៀប គេ ត្រូវ ធ្វើ ប្រមាណវិធី ក្នុង វង់ក្រចក មុន រួច ធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុងតង្កៀបជាក្រោយ។

៧. ការបង្គត់ចំនួន

ជាទូទៅ

ដើម្បីបង្គត់ចំនួន គេត្រូវពិនិត្យមើលតួលេខដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំបន្ទាប់នៃខ្ទង់ដែលចង់បង្គត់៖

- បង្គត់ ចុះ៖ បើ តួលេខ នោះ មានតម្លៃ ពី $0, 1, 2, 3, 4$ (រក្សា តួ ខ្ទង់ ដដែល រួច ប្តូរ តួខាងស្តាំជា 0)។
- បង្គត់ ឡើង៖ បើ តួលេខ នោះ មានតម្លៃ ពី $5, 6, 7, 8, 9$ (បូកបន្ថែម 1 លើខ្ទង់បង្គត់ រួចប្តូរតួខាងស្តាំជា 0)។



ឧទាហរណ៍បង្គត់ខ្ទង់ដប់

- $643 \xrightarrow{\text{បង្គត់ខ្ទង់ដប់}} 640$ (ព្រោះ $3<5$)
- $647 \xrightarrow{\text{បង្គត់ខ្ទង់ដប់}} 650$ (ព្រោះ $7 \geq 5$)

៨. ការេ និងគូបនៃចំនួនគត់

ការេនៃចំនួនគត់៖ ជាលទ្ធផលនៃការគុណចំនួននោះនឹងខ្លួនវាចំនួន ២ ដង។

$$a^2=a \times a$$

ឧទាហរណ៍៖ $5^2=5 \times 5=25$

គូបនៃចំនួនគត់៖ ជាលទ្ធផលនៃការគុណចំនួននោះនឹងខ្លួនវាចំនួន ៣ ដង។

$$a^3=a \times a \times a$$

ឧទាហរណ៍៖ $2^3=2 \times 2 \times 2=8$

ឬសការេ និងឬសគូប

- បើ $x^2=a$ នោះ $x=\pm\sqrt{a}$ $(a \geq 0)$
- បើ $x^3=a$ នោះ $x=\sqrt[3]{a}$ (គ្រប់ a)

សម្គាល់

ចំពោះ $\sqrt{100}$, $\sqrt[3]{27}$

- សញ្ញា $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$ ហៅថា រ៉ាឌីកាល
- 100 និង 27 ហៅថា រ៉ាឌីកង់។

មេរៀនទី២៖ តួចែកនិងពហុគុណ

១. លក្ខណៈចែកដាច់នៃចំនួនគត់

១.១ ភាពចែកដាច់

ជាទូទៅ៖ ភាពចែកដាច់នឹង ២ និង ៥

- មួយចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង ២ កាលណាវាជាចំនួនគត់គូ
- មួយចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង ៥ កាលណាវាមានលេខខាងចុង 0 ឬ 5

ជាទូទៅ៖ ភាពចែកដាច់នឹង ៣ និង ៩

- មួយចំនួន ចែក ដាច់ នឹង 3 កាលណា លទ្ធផលបូកលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង 3
- មួយចំនួន ចែក ដាច់ នឹង 9 កាលណា លទ្ធផលបូកលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង 9

ជាទូទៅ៖ ភាពចែកដាច់នឹង ៤ និង ៨

- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 4 កាលណាវមានលេខខាងចុងពីរខ្ទង់ចែកដាច់នឹង 4
- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 8 កាលណាវមានលេខខាងចុងបីខ្ទង់ចែកដាច់នឹង 8

១.២ លក្ខណៈចែកដាច់នៃផលបូកនិងផលដក

ជាទូទៅ

បើតួនីមួយៗនៃផលបូក ឬផលដក ចែកដាច់នឹងចំនួនតែមួយដូចគ្នា នោះផលបូក ឬផលដករបស់វា ក៏ចែកដាច់នឹងចំនួននោះដែរ ។

២. តួចែកនិងពហុគុណ

ឧទាហរណ៍

18 ចែកដាច់នឹង $1, 2, 3, 6, 9$ និង 18

$$18=1\times 18 \quad , \quad 18=2\times 9$$

$$18=3\times 6 \quad , \quad 18=6\times 3$$

$$18=9\times 2 \quad , \quad 18=18\times 1$$

ដូចនេះ 1, 2, 3, 6, 9 និង 18 ហៅថា តួចែកនៃ 18 ហើយ 18 ជាពហុគុណនៃ 1, 2, 3, 6, 9 ,18

៣. ចំនួនបឋម

ជាទូទៅ

ចំនួនបឋមជាចំនួនគត់ដែលមានតួចែកតែពីរគឺ 1 និងខ្លួនឯង ។ ចំនួនមិនបឋមជាចំនួនដែលមានតួចែកច្រើនជាងពីរ ។

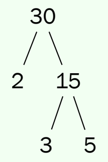
៤. ការបំបែកមួយចំនួនជាផលគុណតួបឋម

ឧទាហរណ៍ បំបែកចំនួន 30 ជាផលគុណនៃតួបឋម

- វិធីចែក

30	2
15	3
5	5
1	

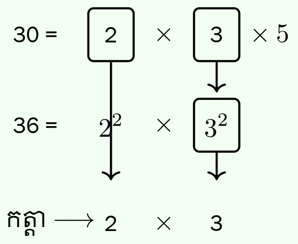
- ដ្យាក្រាម



ដូចនេះ៖ $30=2\times 3\times 5$ ។

៥. តួចែករួមធំបំផុត (GCD)

ឧទាហរណ៍ រក $GCD(30, 36)$



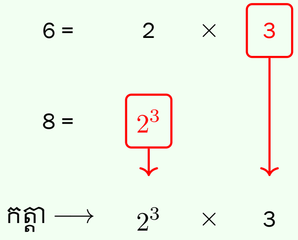
$GCD(30, 36)=2\times 3=6$

ជាទូទៅ

បំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណតួបឋម រួចគេគុណកត្តារួមទាំងអស់ដែលមាននិទស្សន្តតូចជាងគេ។

៦. ពហុគុណរួមតូចបំផុត (LCM)

ឧទាហរណ៍ រក $LCM(6, 8)$



$LCM(6, 8)=2^3\times 3=24$

ជាទូទៅ

បំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណតួបឋម រួចគេគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ ជាមួយនឹងកត្តាមិនរួមដែលនៅសល់។

រូបមន្តទំនាក់ទំនង

ក. បើ a និង b ជាចំនួនបឋមរវាងគ្នា គេបាន៖

$$GCD(a, b)=1$$

ខ. បើពីរចំនួន a និង b គេបាន៖

$$GCD(a, b)\times LCM(a, b)=a\times b$$

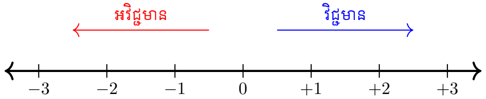
មេរៀនទី ៣ ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

១. សញ្ញាណចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

និយមន័យ

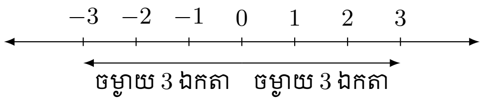
ចំនួន គត់រ៉ឺឡាទីប រួមមាន ចំនួនគត់វិជ្ជមាន ចំនួនគត់អវិជ្ជមាន និងលេខសូន្យ។ ចំនួន $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ ហៅថាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ។

- ចំនួនគត់វិជ្ជមាន៖ $+1, +2, +3, \dots$
- ចំនួនគត់អវិជ្ជមាន៖ $-1, -2, -3, \dots$
- លេខសូន្យ 0 ៖ ជាចំនួនមិនវិជ្ជមាន និងមិនអវិជ្ជមាន



២. តម្លៃដាច់ខាតនិងលំដាប់នៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

២.១ តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប



និយមន័យ

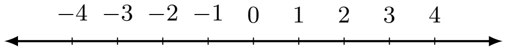
តម្លៃដាច់ខាតនៃមួយចំនួន គឺជាចម្ងាយពីចំនួននោះទៅគល់ 0 ។

សម្គាល់

តម្លៃដាច់ខាតនៃ a គេកំណត់សរសេរ $|a|$

ដែល $|a| = \begin{cases} a & \text{បើ } a \geq 0 \\ -a & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$ ។

២.២ លំដាប់នៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប



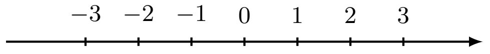
$-4 < -2$ $\quad$ $2 < 4$

ជាទូទៅ

- ចំពោះ ចំនួនវិជ្ជមាន ចំនួន ដែល មានតម្លៃដាច់ខាតធំ ជាចំនួនធំជាង
- ចំពោះ ចំនួន អវិជ្ជមាន ចំនួន ដែល មានតម្លៃដាច់ខាតតូច ជាចំនួនធំជាង
- ចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំធំជាង ចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេង

៣. ចំនួនផ្ទុយនិងការដៅចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន

៣.១ ចំនួនផ្ទុយ

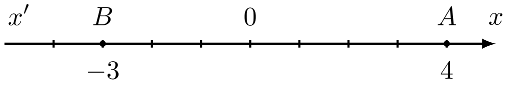


ចំនួនផ្ទុយនៃ 2 គឺ -2 $\quad$ ចំនួនផ្ទុយនៃ -2 គឺ 2

ជាទូទៅ

$-(a) = -a$ ហើយ $-(-a) = a$

៣.២ ការដៅចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន



- ចំណុច $A(4)$ អានថាចំណុច A មានអាប់ស៊ីស 4
- ចំណុច $B(-3)$ អានថាចំណុច B មានអាប់ស៊ីស -3

៤. វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

៤.១ វិធីបូកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

វិធាន

ក. សញ្ញាដូចគ្នា៖ បូកតម្លៃដាច់ខាត រួចរក្សាសញ្ញារួមដដែល។

$$(+3) + (+5) = +8$$

$$(-3) + (-5) = -8$$

ខ. សញ្ញាខុសគ្នា៖ យកតម្លៃដាច់ខាតធំដកតូច រួចយកសញ្ញាតាមចំនួនមានតម្លៃដាច់ខាតធំ។

$$(-7) + (+3) = -4$$

៤.២ វិធីដកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

វិធាន

ដកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប គឺបូកចំនួនផ្ទុយរបស់វា ។

$$a - b = a + (-b)$$

$$(+5) - (-2) = (+5) + (+2) = +7$$

៥. វិធីគុណនិងចែកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

៥.១ វិធីគុណចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

វិធានគុណសញ្ញា

- $(+)\times(+) \to (+)$ • $(+)\times(-) \to (-)$
- $(-)\times(-) \to (+)$ • $(-)\times(+) \to (-)$

៥.២ វិធីចែកចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

វិធានចែកសញ្ញា

- $\frac{(+)}{(+)} \longrightarrow (+)$ • $\frac{(+)}{(-)} \longrightarrow (-)$
- $\frac{(-)}{(-)} \longrightarrow (+)$ • $\frac{(-)}{(+)} \longrightarrow (-)$

៦. លំដាប់នៃប្រមាណវិធី

៦.១ ប្រមាណវិធីដែលមានតែបូកនិងដក

ជាទូទៅ

ធ្វើពីឆ្វេង ទៅស្តាំ តែបើ មានវង់ក្រចក ត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុន ។

៦.២ ប្រមាណវិធីដែលមានតែគុណនិងចែក

ជាទូទៅ

ធ្វើពីឆ្វេង ទៅស្តាំ តែបើ មានវង់ក្រចក ត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុន ។

៦.៣ ប្រមាណវិធីចម្រុះ

ជាទូទៅ

ធ្វើ ប្រមាណវិធី គុណ ឬ ចែក មុន តែបើ មានវង់ក្រចកត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុន។

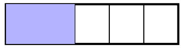
មេរៀនទី ៤ ប្រភាគ

១. សញ្ញាណប្រភាគ

និយមន័យ

ប្រភាគជាចំនួនដែលសរសេរក្នុងទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ហើយ $b \neq 0$ ។

- a ហៅថា ភាគយក (ចំនួនផ្នែកដែលគេយក)
- b ហៅថា ភាគបែង (ចំនួនផ្នែកស្មើៗគ្នាសរុប)

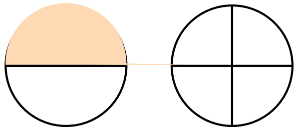


តំណាងឱ្យប្រភាគ៖ $\frac{2}{5}$

២. ប្រភាគស្មើគ្នា និងការសម្រួល

ជាទូទៅ

ប្រភាគស្មើគ្នាជាប្រភាគតាងឱ្យបរិមាណស្មើគ្នា ។ បើប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាប្រភាគស្មើគ្នា មានន័យថា $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $a \times d = b \times c$ ដែល $b \neq 0, d \neq 0$ ។



$\frac{1}{2}$ $\quad$ $\frac{2}{4}$

សម្គាល់

តម្លៃនៃប្រភាគមិនប្រែប្រួលទេបើគេគុណ ឬចែកភាគយក និងភាគបែងនៃប្រភាគនោះ នឹងមួយចំនួនខុសពីសូន្យ មានន័យថា $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}$ និង $\frac{a}{b} = \frac{a \div c}{b \div c}$ ដែល $c \neq 0$ ។

៣. ការសម្រួលប្រភាគ

ជាទូទៅ

សម្រួលប្រភាគអាចចែកភាគយកនិងភាគបែងនៃប្រភាគនោះនឹងតួចែករួមធំ បំផុតនៃភាគយកនិងភាគបែង ។ $\frac{a}{b}$ ជាប្រភាគហើយ k ជាចំនួនមួយខុសពីសូន្យ គេបាន $\frac{ka}{kb}=\frac{a}{b}$ ។

៤. ការប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ប្រភាគ

ជាទូទៅ

ក. ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា គេប្រៀបធៀបតែភាគយក

ខ. ចំពោះប្រភាគដែលមានភាគបែងខុសគ្នា គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួមរួចប្រៀបធៀបតែភាគយក

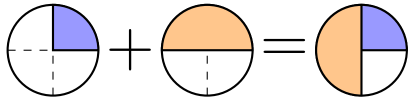
៥. វិធីបូក និងវិធីដកប្រភាគ

ករណីភាគបែងដូចគ្នា

គេបូក ឬដកតែភាគយក រក្សាភាគបែងដដែល $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$ ដែល $a,\ b,\ c$ ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ហើយ $c\neq 0$ ។

ករណីភាគបែងខុសគ្នា

គេតម្រូវភាគបែង $(PPCM)$ រួចបូក ឬដកតែភាគ រក្សាភាគបែងដដែល ឬ តាមវិធីគុណខ្វែង $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ ។



$\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

លក្ខណៈ

ក. លក្ខណៈត្រឡប់ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$

ខ. លក្ខណៈផ្តុំ
$$\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)$$

គ. ធាតុណឺត $\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$

៦. វិធីគុណប្រភាគ

ជាទូទៅ

ដើម្បីគុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ គេគុណភាគយកនិងភាគយក ហើយគុណភាគបែង និងភាគបែង គេបាន $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$; $b\neq 0$ និង $d\neq 0$

លក្ខណៈ

ក. បើ $d=1$ គេបាន $\frac{a}{b}\times c=\frac{a\times c}{b}$

ខ. $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{c}{d}\times\frac{a}{b}$

គ. $\left(\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}\right)\times\frac{p}{q}=\frac{a}{b}\times\left(\frac{c}{d}\times\frac{p}{q}\right)$

ឃ. $\frac{a}{b}\times 1=1\times\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$

ង. $\frac{a}{b}\times\left(\frac{c}{d}+\frac{p}{q}\right)=\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\times\frac{p}{q}$

៧. វិធីចែកប្រភាគ

ជាទូទៅ

ដើម្បីចែកប្រភាគនិងប្រភាគ គេត្រូវយកប្រភាគទី 1 គុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភាគទី 2 ។ ចំពោះប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ដែល $b\neq 0\,,c\neq 0\,,d\neq 0$

$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

$a\div\frac{c}{d}=a\times\frac{d}{c}=\frac{a\times d}{c}\quad(c\neq 0)$ ។

ជាទូទៅ

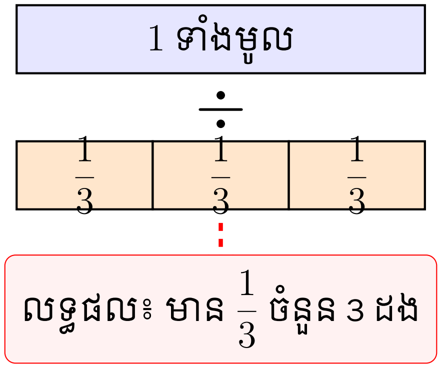
ចម្រាស់នៃ a គឺ $\frac{1}{a}$ ។ ចម្រាស់នៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $\frac{b}{a}$ ។

ចំនួនចម្រុះ (Mixed Numbers)

ចំនួន ចម្រុះ រួមមាន ផ្នែក ចំនួនគត់ និង ផ្នែក ប្រភាគ។ គេអាចប្តូរចំនួនចម្រុះជាប្រភាគបាន៖

$$A\frac{b}{c}=\frac{A\times c+b}{c}$$

ឧទាហរណ៍៖ $3\frac{1}{2}=\frac{3\times 2+1}{2}=\frac{7}{2}$

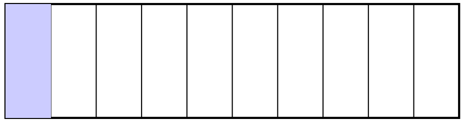


មេរៀនទី ៥ ចំនួនទសភាគ

១. សញ្ញាណចំនួនទសភាគ

និយមន័យ

ចំនួនទសភាគ ជាចំនួនតាងប្រភាគដែលមានភាគបែងជា $10, 100, 1000, \ldots$ ។



$\frac{1}{10}=0.1$

១.១ តម្លៃលេខតាមខ្ទង់ក្នុងចំនួនទសភាគ

វិធាន

លេខនីមួយៗនៅក្នុងចំនួនទសភាគមានតម្លៃជាក់លាក់មួយទៅតាមខ្ទង់របស់វា : ខ្ទង់រាយ ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់ភាគដប់ ខ្ទង់ភាគរយ ខ្ទង់ភាគពាន់ ...

១.២ ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគ

វិធាន

គេប្រៀបធៀបផ្នែកគត់ បើផ្នែកគត់ស្មើគ្នាគេប្រៀបធៀបផ្នែកទសភាគបន្តបន្ទាប់។

២. ការប្តូរប្រភាគទៅទសភាគ

ជាទូទៅ

ដើម្បីប្តូរប្រភាគទៅជាចំនួនទសភាគ គេត្រូវយកភាគយកចែកនឹងភាគបែង។

វិធាន

- បើភាគបែងជា $10, 100, \ldots$ គឺរាប់ខ្ទង់ទសភាគតាមចំនួនសូន្យ។
- បើភាគបែងមិនមែន $10, 100$ ទេ ត្រូវធ្វើការចែកដោយផ្ទាល់។
- $0.6666\cdots=0.\bar{6}$ ហៅថា ចំនួនទសភាគខួប ដែលមាន 6 ជាខួប ។

៣. ការប្តូរចំនួនទសភាគទៅជាប្រភាគ

វិធាន

- ទសភាគកំណត់៖ ភាគបែងថែមលេខ 0 តាមចំនួនខ្ទង់។ $Ex: 0.75=\frac{75}{100}=\frac{3}{4}$ ។
- ទសភាគខួប៖ ភាគបែងដាក់លេខ 9 តាមចំនួនខ្ទង់ខួប។ $Ex: 0.\bar{6}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$ ។

៤. វិធីបូក និងដកចំនួនទសភាគ

វិធាន

គេត្រូវដាក់ក្បៀសឱ្យចំជួរ បូកឬដកដូចចំនួនគត់ រួចទម្លាក់ក្បៀសចុះក្រោម។

$12.5+3.75=?$

$$\begin{array}{rl} 12.50 & \text{ថែម 0} \\ +\ 3.75 & \\ \hline \mathbf{16.25} & \text{ក្បៀសត្រង់ជួរគ្នា} \end{array}$$

$8.2-4.56=?$

$$\begin{array}{rl} 8.20 & \text{ថែម 0} \\ -\ 4.56 & \\ \hline \mathbf{3.64} & \text{ក្បៀសត្រង់ជួរគ្នា} \end{array}$$

៥. វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគ

៥.១ វិធីគុណចំនួនទសភាគ

វិធាន

គុណដូចចំនួនគត់ រាប់ខ្ទង់ក្បៀសរួមបញ្ចូលគ្នា រួចរាប់ដាក់ក្បៀសពីស្តាំទៅឆ្វេងលើលទ្ធផល។

$$\begin{array}{rl} 1.25 & \text{(២ ខ្ទង់)} \\ \times\ 0.3 & \text{(១ ខ្ទង់)} \\ \hline \mathbf{0.375} & \text{(សរុប ៣ ខ្ទង់)} \end{array}$$

ជាទូទៅ

ដើម្បី គុណ មួយចំនួន ទសភាគ នឹង $10, 100, 1000\ldots$ គេត្រូវរំកិលចំណុចទសភាគ $1, 2, 3, \ldots$ ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំរៀងគ្នា ។

៥.២ វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

វិធាន

ចែកផ្នែកគត់ធម្មតា ពេលទម្លាក់លេខក្រោយក្បៀស ត្រូវថែមខ្ទង់ក្បៀសនៅផលចែក។

$$\begin{array}{r|l} 12.6 & 3 \\ 12 & \mathbf{4.2} \\ \hline 0.6 & \\ 0.6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ជាទូទៅ

ដើម្បី ចែក ចំនួនទសភាគ នឹង $10, 100, 1000\ldots$ គេរំកិលចំណុចទសភាគ $1, 2, 3, \ldots$ ខ្ទង់ទៅខាងឆ្វេងរៀងគ្នា ។

៥.៣ វិធីចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

វិធាន

ដើម្បីចែកចំនួនទសភាគមួយនឹងចំនួនទសភាគមួយទៀត គេធ្វើដំណែងចែក និងតួចែកឱ្យទៅជា ចំនួនគត់ ដោយ គុណ ដំណែង ចែក និង តួចែក នឹង $10, 100, 1000\ldots$ បន្ទាប់មក គេប្រើវិធីចែកនៃចំនួនគត់នឹងចំនួនគត់ ។

ជាទូទៅ

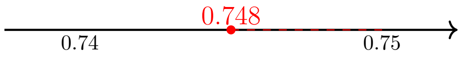
ដើម្បី ចែក ចំនួនទសភាគ មួយ នឹង $0.1, 0.01, 0.001$ គេត្រូវរំកិលចំណុចទសភាគ $1, 2, 3, \ldots$ ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំរៀងគ្នា ។

៦. ការបង្គត់ចំនួនទសភាគ

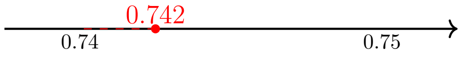
វិធាន

គោលការណ៍បង្គត់ចំនួនទសភាគគឺដូចគ្នានឹងចំនួនគត់ដែរ (ពិនិត្យមើល ខ្ទង់ នៅ ខាងស្តាំបន្ទាប់)។

- បង្គត់ចុះ៖ បើតួលេខ < 5 (រក្សាខ្ទង់ដដែល)
- បង្គត់ឡើង៖ បើតួលេខ ≥ 5 (បូកបន្ថែម 1 លើខ្ទង់បង្គត់)



0.748 បង្គត់ទៅជា 0.75 (ខ្ទង់រយ)



0.742 បង្គត់ទៅជា 0.74 (ខ្ទង់រយ)

មេរៀនទី ៦ ភាគរយ

១. សញ្ញាណ និងការប្តូរទម្រង់

និយមន័យ

ភាគរយជាប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើនឹង 100 ។ គេសសេរ $a\%=\frac{a}{100}$

២. ការប្តូរភាគរយទៅជាប្រភាគនិងទសភាគ

វិធាន

- ទៅជាប្រភាគ៖ សរសេរចំនួនភាគរយនោះលើភាគបែង 100 រួចសម្រួល។

$$25\%=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$$

- ទៅជាទសភាគ៖ ចែកចំនួននោះនឹង 100 (រំកិលសញ្ញាចុចទៅឆ្វេង ២ខ្ទង់)។

$$45\%=\frac{45}{100}=0.45$$

៣. ការប្តូរទសភាគ ឬប្រភាគ ទៅជាភាគរយ

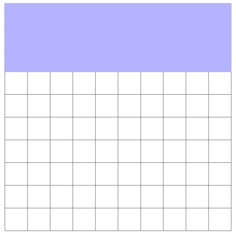
វិធាន

- ទសភាគ៖ គុណនឹង 100 រួចថែមសញ្ញា $\%$ ។

$$0.375=0.375\times100\%=37.5\%$$

- ប្រភាគ៖ គុណប្រភាគនឹង 100 រួចថែមសញ្ញា $\%$

$$\frac{3}{5}=\left(\frac{3}{5}\times100\right)\%=60\%$$



30% នៃផ្ទៃក្រឡា

៤. ចំណោទភាគរយ

៤.១ ការ សរសេរ បរិមាណ មួយ ជា ភាគរយ នៃ បរិមាណ មួយទៀត

ជាទូទៅ

ដើម្បីសរសេរចំនួន A ជាភាគរយនៃចំនួន B គេត្រូវសរសេរផលធៀប $\frac{A}{B}$ រួចគុណនឹង 100 ព្រមទាំងដាក់សញ្ញា $\%$ ។

$$\text{ភាគរយ} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

៤.១ ប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត

រូបមន្ត

$$\text{ប្រាក់ចំណេញ} = \text{ប្រាក់ថ្លៃលក់} - \text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}$$

$$\text{ប្រាក់ខាត} = \text{ប្រាក់ថ្លៃដើម} - \text{ប្រាក់ថ្លៃលក់}$$

សម្គាល់

ដើម្បី ធ្វើការ ប្រៀបធៀប គេ តែងតែ បង្ហាញ ប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ខាតជាភាគរយនៃប្រាក់ថ្លៃដើម ។

រកភាគរយចំណេញ ឬខាត

$$\%\text{ចំណេញ} = \frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ថ្លៃដើម}} \times 100\%$$

$$\%\text{ខាត} = \frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ថ្លៃដើម}} \times 100\%$$

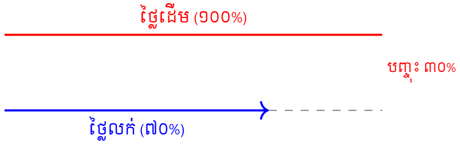
៤.៣ ការបញ្ចុះតម្លៃ

ជាទូទៅ

ការបញ្ចុះតម្លៃជាផលដករវាងថ្លៃលក់ខាងដើម និងថ្លៃដែលត្រូវលក់ ។
ការបញ្ចុះតម្លៃជាញឹកញាប់គេឱ្យជាភាគរយនៃថ្លៃលក់ខាងដើម ។

វិធាន

- $\text{ប្រាក់បញ្ចុះថ្លៃ} = \text{ថ្លៃដើម} \times \frac{\%\text{បញ្ចុះតម្លៃ}}{100}$
- $\text{ថ្លៃលក់ជាក់ស្តែង} = \text{ថ្លៃដើមបិទ} - \text{ប្រាក់បញ្ចុះថ្លៃ}$



៤.៤ កម្រៃជើងសារ

វិធាន

- ប្រាក់កម្រៃជើងសារ P
- តម្លៃលក់សរុប T
- អត្រាកម្រៃជើងសា $(\%)$ R

$$P = T \times R(\%)$$

$$T = \frac{P}{R}$$

$$R = \left(\frac{P}{T}\right) \times 100\%$$

៤.៥ ការប្រាក់

ជាទូទៅ

$$\text{ការប្រាក់} = \text{ប្រាក់ដើម} \times \text{អត្រា} \times \text{រយៈពេល}$$

$$I = \frac{PRT}{100}$$

- I ជាការប្រាក់
- T ជារយៈពេលគិតជាឆ្នាំ
- P ជាប្រាក់ដើម
- $R\%$ ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

មេរៀនទី ៧ រង្វាស់រង្វាល់

១. ខ្នាតស្តង់ដា

១.១ រង្វាស់ប្រវែង

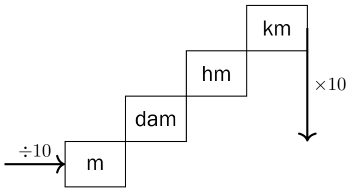
ឯកតាគ្រឹះសម្រាប់វាស់ប្រវែង គឺ ម៉ែត្រ (m) ។

តារាងលំដាប់ឯកតា៖

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

វិធានប្តូរឯកតា

- ពីធំទៅតូច៖ គុណនឹង 10 ក្នុងមួយថ្នាក់ ។
- ពីតូចទៅធំ៖ ចែកនឹង 10 ក្នុងមួយថ្នាក់ ។



រូបភាព៖ ការបំលែងឯកតាប្រវែង

១.២ ខ្នាតផ្សេងៗ

ប្រទេសអង់គ្លេសមាន៖

- អ៊ិញ $(inch) \approx 2.54cm$
- ហ្វុត $(foot) \approx 30.48cm$
- យ៉ា $(yard) = 3\,feet \approx 0.9114m$
- ម៉ាយ $(mile) = 1\,760\,yd \approx 1\,609.344m$ ។

រង្វាស់បុរាណខ្មែរមាន៖

- 1 ចំអាម $= 0.20m$
- 1 ហត្ថ $= 0.50m$ (មានប្រវែងមួយកែងដៃ)
- 1 ព្យាម $= 4$ ហត្ថ $= 2m$
- 1 សិន $= 20$ ព្យាម $= 40m$
- 1 គារុត $= 100$ សិន
- 1 យោជន៍ $= 400$ សិន $= 16km$ ។

១.៣ រង្វាស់ម៉ាស

ឯកតាគ្រឹះសម្រាប់វាស់គឺក្រាម (g) ។

kg → hg → dag → g → dg → cg → mg

រង្វាស់ម៉ាសសំខាន់ៗមាន៖

- គីឡូក្រាម $(kg) = 1\,000g$
- ហិចតូក្រាម $(hg) = 100g$
- ដេកាក្រាម $(dag) = 10g$
- ក្រាម $(g) = 0.001kg$
- ដេស៊ីក្រាម $(dg) = 0.1g$
- សង់ទីក្រាម $(cg) = 0.01g$
- មីលីក្រាម $(mg) = 0.001g$ ។

រង្វាស់ខ្នាតបុរាណខ្មែរមាន៖

- មួយហាប $=60kg$
- មួយចុង ស្មើនឹងកន្លះហាប $=30kg$
- មួយថាំង ស្មើនឹងពីរកាល (មួយតៅស្មើនឹង $15kg$)
- មួយនាឡិ ស្មើនឹង 16 តម្លឹង $=600g$
- មួយតម្លឹង ស្មើនឹង 10 ជី $=37.5g$
- មួយជី ស្មើនឹង 10 ហ៊ុន $=3.75g$
- មួយហ៊ុនស្មើនឹង 10 លី $=0.375g$ ។

១.៤ រង្វាស់ចំណុះ

ឯកតាសម្រាប់វាស់ចំណុះគឺ លីត្រ (L) ។

kL $\to$ hL $\to$ daL $\to$ L $\to$ dL $\to$ cL $\to$ mL

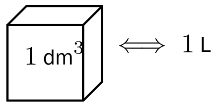
រង្វាស់ចំណុះសំខាន់ៗមាន៖

- ហិចតូលីត hl : $1hl=100l$
- លីត (l)
- សង់ទីលីត (cl) : $1cl=0.01l$
- ដេកាលីត (dal) : $1dal=10l$
- ដេស៊ីលីត (dl) : $1dl=0.1l$
- មីលីលីត (ml) : $1ml=0.001l$ ។

ទំនាក់ទំនងរវាងមាឌ និងចំណុះ

$1\text{L}=1\text{dm}^3=1000\text{cm}^3$

$1\text{mL}=1\text{cm}^3$, $1\text{kL}=1\text{m}^3$



រូបភាព៖ ទំនាក់ទំនង $1\text{dm}^3=1\text{L}$

១.៥ រង្វាស់ផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ

ឯកតាសម្រាប់វាស់ផ្ទៃក្រឡាគឺម៉ែត្រការេ (m^2)។

$\text{km}^2 \to \text{hm}^2 \to \text{dam}^2 \to \text{m}^2 \to \text{dm}^2 \to \text{cm}^2 \to \text{mm}^2$

រង្វាស់ដីធ្លី៖

- 1 ហិកតា (ha)$=1\text{hm}^2=10000\text{m}^2$
- 1 អា (a)$=1\text{dam}^2=100\text{m}^2$

ឯកតាសម្រាប់វាស់មាឌគឺម៉ែត្រគូប (m^3)។

$\text{km}^3 \to \text{hm}^3 \to \text{dam}^3 \to \text{m}^3 \to \text{dm}^3 \to \text{cm}^3 \to \text{mm}^3$

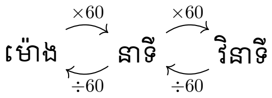
១.៦ រង្វាស់ពេលវេលា

ឯកតាពេល និងទំនាក់ទំនង៖

- 1 ឆ្នាំ$=12$ ខែ$=365$ ថ្ងៃ (ឬ 366 ថ្ងៃ)
- 1 សប្តាហ៍$=7$ ថ្ងៃ
- 1 ថ្ងៃ$=24$ ម៉ោង (h)
- 1 ម៉ោង (h)$=60$ នាទី (mn)
- 1 នាទី (mn)$=60$ វិនាទី (s)
- 1 ម៉ោង (h)$=3600$ វិនាទី (s)

វិធានប្តូរឯកតាពេលវេលា

- ពី ម៉ោង $\to$ នាទី $\to$ វិនាទី៖ ត្រូវគុណនឹង 60 តាមថ្នាក់។
- ពី វិនាទី $\to$ នាទី $\to$ ម៉ោង៖ ត្រូវចែកនឹង 60 តាមថ្នាក់។



រូបភាព៖ ការបំលែងឯកតាពេលវេលា

ឧទាហរណ៍បំលែង៖

$2\text{h}\ 15\text{mn}=(2\times 60)+15=135\text{mn}$

$90\text{mn}=90\div 60=1\text{h}\ 30\text{mn}$

មេរៀនទី ៨ កន្សោមពីជគណិត

១. សញ្ញាណកន្សោមពីជគណិត

និយមន័យ

កន្សោមពីជគណិត ជាកន្សោមដែលរួមមានលេខ អក្សរ (ហៅថាអថេរ) និងប្រមាណវិធី។

- អថេរ (Variable)៖ ជាអក្សរតាងឱ្យចំនួនប្រែប្រួល
- តួ (Term)៖ ញែកពីគ្នាដោយសញ្ញា $+$ ឬ $-$

ឧទាហរណ៍

- $7x \to$ មាន 1 តួ, អថេរ x
- $\frac{3}{2}a+5b \to$ មាន 2 តួ, អថេរ a, b
- $4n^2-7n+1 \to$ មាន 3 តួ, អថេរ n

២. តម្លៃនៃកន្សោមពីជគណិត

វិធាន

ដើម្បីគណនាតម្លៃនៃកន្សោមពីជគណិត គេត្រូវជំនួសអថេរដោយតម្លៃលេខដែលគេឱ្យ រួចគណនាតាមលំដាប់ប្រមាណវិធី។

ឧទាហរណ៍៖ គណនាតម្លៃនៃកន្សោម $F=3y+4$

- ចំពោះ $y=2$ ៖

$$F=3(2)+4=6+4=10$$

- ចំពោះ $y=-5$ ៖

$$F=3(-5)+4=-15+4=-11$$

លក្ខខណ្ឌមិនអាចកំណត់បាន

កន្សោមប្រភាគមិនអាចកំណត់បាន (ឬគ្មានន័យ) កាលណាភាគបែងស្មើនឹងសូន្យ (0) ។

ឧទាហរណ៍ $F=\dfrac{x-4}{x+12}$ គ្មានន័យកាលណា៖

$$x+12=0 \Longrightarrow x=-12$$

រូបភាព៖ តម្លៃដែលធ្វើឱ្យកន្សោមគ្មានន័យ

៣. វិធីបូក និងដកកន្សោមពីជគណិត

និយមន័យ

ឯកធាដូចគ្នាគឺជាតួដែលមានផ្នែកអថេរ និងស្វ័យគុណដូចគ្នា។

ឧទាហរណ៍

- $3x$ និង $4x$ ជាឯកធាដូចគ្នា
- $2z^2$ និង z ជាឯកធាខុសគ្នា

វិធានបូកដកឯកធាដូចគ្នា

$$ax \pm bx=(a \pm b)x$$

គេបូកឬដកតែមេគុណ រួចរក្សាទុកផ្នែកអថេរនៅដដែល។

លក្ខណៈនៃការលុបវង់ក្រចក ៖

- បើមានសញ្ញា $+$ ខាងមុខ $\to$ រក្សាសញ្ញាតួខាងក្នុងដដែល ។
- បើមានសញ្ញា $-$ ខាងមុខ $\to$ ត្រូវប្តូរសញ្ញាគ្រប់តួខាងក្នុងវង់ក្រចក។

ឧទាហរណ៍

- $(2x+5)+(x-1)=2x+5+x-1=3x+4$
- $(3x-4)-(x-7)=3x-4-x+7=2x+3$

៤. វិធីគុណកន្សោមពីជគណិត

ជាទូទៅ

ពន្លាតផលគុណ៖ គេគុណតួខាងក្រៅ ទៅនឹងគ្រប់តួខាងក្នុងវង់ក្រចក។

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$a(b-c)=ab-ac$$

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

ពន្លាត និងសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

$$\begin{aligned} A&=3x(2x-5)\\ &=(3x)(2x)-(3x)(5)\\ &=6x^2-15x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B&=(2x+3)(x-4)\\ &=2x(x-4)+3(x-4)\\ &=2x^2-8x+3x-12\\ &=2x^2-5x-12 \end{aligned}$$

៥. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

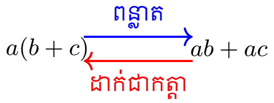
ជាទូទៅ

ការដាក់ជាផលគុណកត្តាជាដំណើរការបញ្ច្រាសនៃការពន្លាត ដោយទាញកត្តារួមចេញមកក្រៅ។

$$ab+ac=a(b+c)$$

$$ab-ac=a(b-c)$$

$$ac+ad+bc+bd=(a+b)(c+d)$$



រូបភាព៖ ទំនាក់ទំនងនៃប្រមាណវិធីពីជគណិត

ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

$$\begin{aligned} C&=12x^2-8x\\ &=4x(3x)-4x(2)\\ &=4x(3x-2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D&=(x-2)(3x+1)+(x-2)(2x-5)\\ &=(x-2)\left[(3x+1)+(2x-5)\right]\\ &=(x-2)(3x+1+2x-5)\\ &=(x-2)(5x-4) \end{aligned}$$

មេរៀនទី ៩ សមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាត

១. សញ្ញាណសមីការ

ជាទូទៅ

សមីការ ដឺក្រេ ទីមួយ មាន មួយ អញ្ញាត ជាកន្សោមពីជគណិតដែលមានទម្រង់ទូទៅ

$$ax+b=0$$

a និង b ជាចំនួនពិត ($a\neq 0$) និង x ជាអញ្ញាត។

២. ឫសនៃសមីការ

ជាទូទៅ

ឫសនៃសមីការ ជាតម្លៃលេខនៃអញ្ញាតដែលធ្វើឱ្យសមភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ (អង្គខាងឆ្វេងស្មើអង្គខាងស្តាំ)។

ឧទាហរណ៍៖សមីការ $2x-6=0$
បើ $x=3$ គេបាន $2(3)-6=0$ ពិត
នាំឱ្យ $x=3$ ជាឫស។

២. លក្ខណៈនៃសមភាព

លក្ខណៈគ្រឹះនៃសមភាព៖

- លក្ខណៈបូក-ដក៖ បើ $a=b$ នោះគេបាន៖

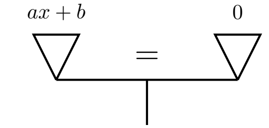
$$a+c=b+c$$

$$a-c=b-c$$

- លក្ខណៈគុណ-ចែក៖ បើ $a=b$ នោះគេបាន៖

$$ac=bc$$

$$\frac{a}{c}=\frac{b}{c}\quad(c\neq 0)$$



រូបភាព៖ សមីការគឺជាការថ្លឹងសមភាព

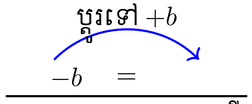
វិធានប្តូរអង្គ (ចោះតួ)

- ប្តូរតួពី $(+)$ ទៅ $(-)$ ឬពីដក $(-)$ ទៅបូក $(+)$៖

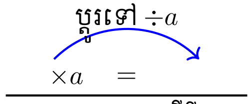
$$x+a=b\implies x=b-a$$

- ប្តូរតួពីគុណ ទៅជាចែក៖

$$ax=b\implies x=\frac{b}{a}$$



រូបភាព៖ ការប្តូរតួឆ្លងសញ្ញាស្មើ



រូបភាព៖ ការប្តូរតួឆ្លងសញ្ញាស្មើពីគុណទៅចែក

៣. វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

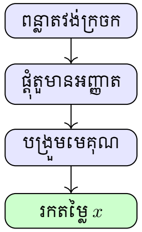
ជំហានទូទៅក្នុងការដោះស្រាយ

ក. បំបាត់វង់ក្រចក (បើ មាន) ដោយ ប្រើលក្ខណៈបំបែកផលគុណ

ខ. តម្រូវ ភាគបែង រួម រួច លុប ភាគបែងចោល (ករណីមានភាគបែងជាលេខ)

គ. ផ្តុំតួដែលមានអញ្ញាត x ទៅអង្គខាងឆ្វេង និងតួជាចំនួនថេរទៅអង្គខាងស្តាំ

ឃ. បង្រួម និង ទាញ រក x ឱ្យ ចូល ទម្រង់ $ax=b\implies x=\frac{b}{a}$។



រូបភាព៖ ជំហាននៃការដោះស្រាយសមីការ

៤. ការដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទីមួយ

វិធានដោះស្រាយចំណោទ

ក. ជ្រើសរើសអញ្ញាត៖ តាង x ជាបរិមាណដែលត្រូវរក (លក្ខខណ្ឌ)

ខ. សរសេរសមីការ៖ បកប្រែល្បះទៅជាទំនាក់ទំនងគណិតវិទ្យា

គ. ដោះស្រាយសមីការ៖ រកតម្លៃ x

ឃ. ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ពិនិត្យ តម្លៃ ទទួល បាន ជាមួយលក្ខខណ្ឌ។

មេរៀនទី ១០ វិសមភាព

១. សញ្ញាណវិសមភាព

និយមន័យ

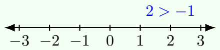
វិសមភាព ជា កន្សោម គណិតវិទ្យា ដែល ប្រើ និមិត្តសញ្ញា ប្រៀបធៀប ដើម្បី បង្ហាញ ពី ភាព មិន ស្មើគ្នា រវាង ពីរ កន្សោម លេខ ឬ កន្សោម ពីជគណិត។

និមិត្តសញ្ញាគ្រឹះ

- $>$ (ធំជាង) $<$ (តូចជាង)
- $\geq$ (ធំជាងឬស្មើ) $\leq$ (តូចជាងឬស្មើ)

សម្គាល់

នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ចំនួនដែលឋិតនៅខាងស្ដាំ តែងតែ ធំជាង ចំនួន ដែល ឋិតនៅ ខាងឆ្វេង ជានិច្ច។



ទិសដៅវិសមភាព៖

- $a > b$ និង $c > d$ មានទិសដៅដូចគ្នា
- $a > b$ និង $c < d$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា

២. លក្ខណៈវិសមភាព

២.១ វិសមភាព និងវិធីបូក ដក

លក្ខណៈវិធីបូក និងវិធីដក

កាលណាគេបូក ឬដកចំនួនដូចគ្នាទៅលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព នោះគេបានវិសមភាពថ្មីមួយដែលមានទិសដៅដដែល។

បើ $a > b \Longrightarrow a + c > b + c$

បើ $a > b \Longrightarrow a - c > b - c$

ឧទាហរណ៍ គេមានវិសមភាព $12 > 8$

- ថែម 3 លើអង្គទាំងពីរ៖

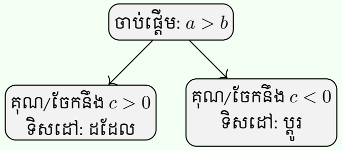
$$12 + 3 > 8 + 3 \Longrightarrow 15 > 11 \text{ (ពិត)}$$

- ដក 5 លើអង្គទាំងពីរ៖

$$12 - 5 > 8 - 5 \Longrightarrow 7 > 3 \text{ (ពិត)}$$

ចំណាំ

វិធាននេះអនុវត្តដូចគ្នាទាំងស្រុងចំពោះសញ្ញា $<, \geq, \leq$។



២.២ វិសមភាព និងវិធីគុណ ចែក

ករណីគុណឬចែកនឹងចំនួនវិជ្ជមាន

កាលណា គេ គុណ ឬ ចែក អង្គ ទាំងពីរ នៃ វិសមភាពនឹង ចំនួនវិជ្ជមាន ($c > 0$) គេបាន វិសមភាពថ្មីមានទិសដៅដដែល៖

បើ $a > b$ និង $c > 0 \Longrightarrow ac > bc$

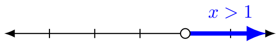
បើ $a > b$ និង $c > 0 \Longrightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

ករណីគុណឬចែកនឹងចំនួនអវិជ្ជមាន

កាលណា គេ គុណ ឬ ចែក អង្គ ទាំងពីរ នៃ វិសមភាពនឹងចំនួនអវិជ្ជមាន ($c < 0$) គេត្រូវប្ដូរទិសដៅនៃវិសមភាពជានិច្ច៖

បើ $a > b$ និង $c < 0 \Longrightarrow ac < bc$

បើ $a > b$ និង $c < 0 \Longrightarrow \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$



ឧទាហរណ៍៖ គេមានវិសមភាព $6 > 4$

- គុណនឹង -2 (ប្ដូរទិសដៅពី $>$ ទៅ $<$)

$$6(-2) < 4(-2) \Longrightarrow -12 < -8 \text{ (ពិត)}$$

ការបូកវិសមភាព

បើគេមានវិសមភាពពីរដែលមានទិសដៅដូចគ្នា គេអាចបូកវាបញ្ចូលគ្នាតាមអង្គនីមួយៗបាន

$$\left.\begin{matrix} a > b \\ c > d \end{matrix}\right\} \Longrightarrow a + c > b + d$$

$$\left.\begin{matrix} 5 > 3 \\ 10 > 4 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow 5{+}10 > 3{+}4 \Longrightarrow 15 > 7$$

មេរៀនទី ១១ ផលធៀបនិងសមាមាត្រ

១. ផលធៀបនៃពីរបរិមាណ

និយមន័យ

ផលធៀប ជាការប្រៀបធៀបបរិមាណពីរដែលមានឯកតាដូចគ្នា។ ផលធៀបរវាង a និង b៖

$$a : b \quad \text{ឬ} \quad \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

២. ផលធៀបស្មើគ្នា

ជាទូទៅ

ដើម្បីឱ្យដឹងថាផលធៀបណាខ្លះស្មើគ្នា គេត្រូវសរសេរផលធៀបទាំងនោះជាទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

- លំដាប់ក្នុងការសរសេរផលធៀបមានសារៈសំខាន់
- ផលធៀបគ្មានខ្នាតទេ
- ផលធៀប អាច ប្រើ ដើម្បី ប្រៀបធៀប បរិមាណ ច្រើនជាងពីរ ។

៣. អត្រា និងល្បឿនមធ្យម

៣.១ អត្រា

និយមន័យ

អត្រា (Rate) ជាផលធៀបរវាងបរិមាណពីរដែលមានឯកតាខុសគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖ $\frac{120\text{km}}{2\text{h}} = 60\text{km/h}$

៣.២ ល្បឿនមធ្យម

និយមន័យ

$$\text{ល្បឿនមធ្យម} = \frac{\text{ចម្ងាយចរ}}{\text{រយៈពេលចរ}} \quad \text{ឬ}$$

$$V = \frac{d}{t} \begin{cases} V = \text{ល្បឿនមធ្យម} \\ d = \text{ចម្ងាយចរ} \\ t = \text{រយៈពេលចរ} \end{cases}$$

៤. សមាមាត្រ

និយមន័យ

សមាមាត្រជាសមភាពនៃផលធៀបពីរ។

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{ឬ} \quad a : b = c : d$$

ដែល a, d ជាតួចុង និង b, c ជាតួកណ្ដាល។

លក្ខណៈគ្រឹះនៃសមាមាត្រ

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$$

$$a = \frac{bc}{d}, \quad b = \frac{ad}{c}, \quad x = \frac{bc}{a}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Longrightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \quad \text{និង} \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

៤.១ សមាមាត្រស្រប

និយមន័យ

បរិមាណពីរ x និង y មានទំនាក់ទំនងជាសមាមាត្រស្រប កាលណា x កើន (ឬថយ) ប៉ុន្មានដង នាំឱ្យ y កើន (ឬថយ) ប៉ុន្មានដងដែរ។

រូបមន្តសមាមាត្រស្រប

$$\frac{y}{x}=k \iff y=kx$$

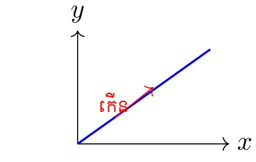
(k ជាមេគុណសមាមាត្រស្រប)

$$\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2} \implies y_1x_2=x_1y_2$$

លក្ខណៈសមាមាត្រស្រប

a_1, a_2, a_3 ជាបីចំនួនខុសពីសូន្យដែល $a_1+a_2\neq 0$ ឬ $a_1+a_2+a_3\neq 0$

- បើ $\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}$ គេបាន $\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}=\frac{b_1+b_2}{a_1+a_2}$
- បើ $\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}=\frac{b_3}{a_3}$ គេបាន $\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}=\frac{b_3}{a_3}=\frac{b_1+b_2+b_3}{a_1+a_2+a_3}$



រូបភាព៖ ក្រាហ្វសមាមាត្រស្រប ($y=kx$)

៤.២ សមាមាត្រច្រាស

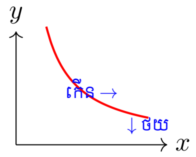
និយមន័យ

បរិមាណពីរ x និង y មានទំនាក់ទំនងជាសមាមាត្រច្រាស កាលណា x កើន ប៉ុន្មានដង នាំឱ្យ y ថយចុះ ប៉ុន្មានដងវិញ។

រូបមន្តសមាមាត្រច្រាស

$$xy=k \iff y=\frac{k}{x}$$

$$x_1y_1=x_2y_2 \implies y_2=\frac{x_1y_1}{x_2}$$



រូបភាព៖ ក្រាហ្វសមាមាត្រច្រាស ($y=k/x$)

មេរៀនទី ១២ សញ្ញាណដំបូងនៃរូបធរណីមាត្រ

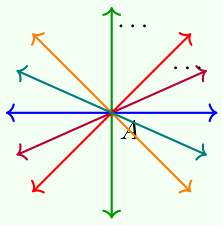
១. ចំណុច និងបន្ទាត់

ចំណុច (Point)៖ គ្មានវិមាត្រ គ្មានទទឹង បណ្តោយ ឬកម្ពស់ទេ។ តាងដោយអក្សរធំ A, B, C។

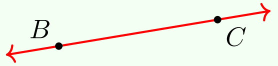
បន្ទាត់ (Line)៖ កើតពីបណ្តុំចំណុចរាប់មិនអស់រត់ត្រង់ជួរគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់។ តាងដោយ (d) ឬ AB។

ស្វ័យសត្យ

1. តាមមួយចំណុចគេអាចគូសបន្ទាត់បានច្រើនរាប់មិនអស់។

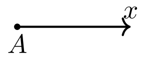


2. តាមពីរចំណុចខុសគ្នា គេអាចគូសបានបន្ទាត់តែមួយគត់។

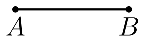


២. កន្លះបន្ទាត់ និងអង្កត់

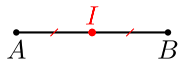
កន្លះបន្ទាត់ មានគល់កំណត់ច្បាស់លាស់ តែម្ខាងទៀតអាចបន្លាយឥតដែនកំណត់។ $[Ax)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ដែលមាន A ជាគល់ និង x ជាចុង។



អង្កត់ ជាផ្នែកនៃបន្ទាត់កាត់ដោយពីរចំណុច។ មានប្រវែងកំណត់ ។ អង្កត់ $[AB]$ មាន A ជាគល់ និង B ជាចុងនៃអង្កត់។

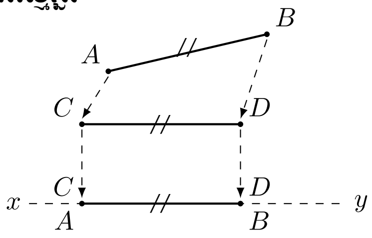


ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ បើ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ នោះ $IA=IB=\frac{AB}{2}$។



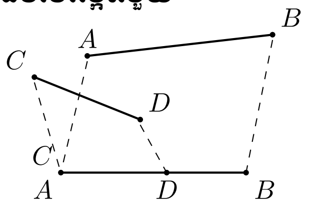
៣. ការប្រៀបធៀបអង្កត់

អង្កត់ពីរស្មើគ្នា



$$AB=CD$$

អង្កត់មួយធំជាងអង្កត់មួយ



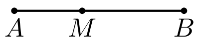
$$AB>CD$$

៤. ប្រមាណវិធីលើអង្កត់

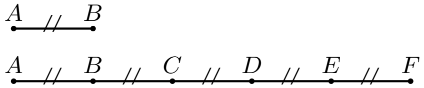
វិធីបូកដកប្រវែងអង្កត់ បើចំណុច M ឋិតនៅចន្លោះ A និង B គេបានទំនាក់ទំនង៖

$$AM+MB=AB$$

$$AM=AB-MB$$

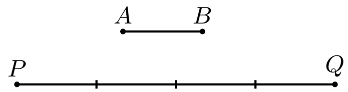


វិធីគុណអង្កត់



$$AF=5\times AB$$

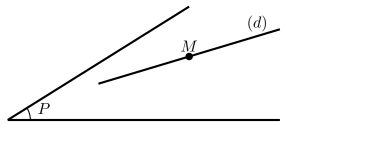
វិធីចែកអង្កត់



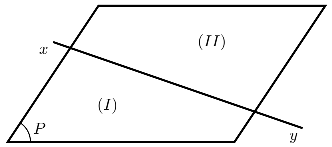
$$AB=\frac{PQ}{4}$$

៥. ប្លង់

និយមន័យ ផ្ទៃរាបស្មើទាំងឡាយនៅជុំវិញខ្លួនយើង ដូចជាផ្ទៃជញ្ជាំង ផ្ទៃពិដានផ្ទះ ផ្ទៃតុ ឬផ្ទៃក្រដាសមួយសន្លឹក គឺជាសញ្ញាណនៃប្លង់។



រូបទី ១: បន្ទាត់ d នៅក្នុងប្លង់ P ($M\in d\Rightarrow M\in P$)



រូបទី ២: កន្លះប្លង់ចែកដោយបន្ទាត់ xy

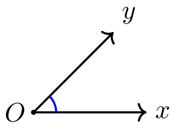
មេរៀនទី ១៣ មុំ

១. សញ្ញាណមុំ

និយមន័យ

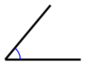
មុំ ជាផ្នែក មួយ នៃ ប្លង់ ដែល កំណត់ ដោយ កន្លះបន្ទាត់ពីរ មានគល់រួមគ្នា។

- គល់រួម ហៅថា កំពូលនៃមុំ (O)
- កន្លះបន្ទាត់ទាំងពីរ ហៅថា ជ្រុងនៃមុំ
- គេតាងមុំដោយ $\angle xOy$ ឬ $\angle O$

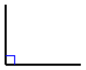


២. ប្រភេទមុំ

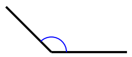
1. **មុំស្រួច** ៖ មុំដែលមានរង្វាស់ចន្លោះពី 0° ទៅ 90° ។



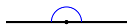
2. **មុំកែង** ៖ មុំដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង 90° គត់។



3. **មុំទាល**៖ មុំដែលមានរង្វាស់ចន្លោះពី 90° ទៅ 180° ។



4. **មុំរាប** ៖ មុំដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង 180° គត់។



សម្គាល់

មុំរាប
ជ្រុង Ox និង Oy ជាបន្ទាត់បន្តគ្នា

មុំសូន្យ
ជ្រុង Ox និង Oy ត្រួតស៊ីគ្នា

មុំពេញ
ជ្រុង Ox និង Oy ត្រួតស៊ីគ្នា

៣. ឯកតាមុំ

ក. មុំកែង (តាងដោយអក្សរ D)

- ដឺក្រេ $(^\circ) = \frac{1}{90}D$ ឬ $1D = 90^\circ$

ខ. ឯកតាបន្ទាប់នៃដឺក្រេ

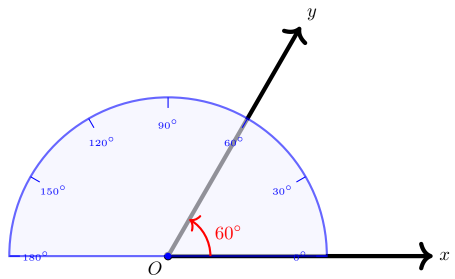
- មីនុត $(') = \frac{1^\circ}{60}$ សឺកុង $('') = \frac{1'}{60}$

1 មុំរាប$=2D$, $1D=90^\circ$, $1^\circ=60'$, $1'=60''$

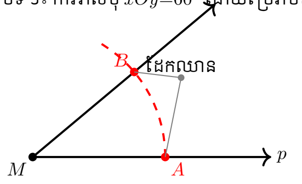
គ. ក្រាត (gr)

- ក្រាត (gr)$=\frac{1}{100}D$ ឬ $1D=100$gr

៤. ការវាស់មុំ និងការសង់មុំ



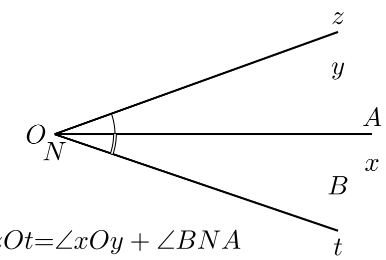
រូបទី ១៖ ការវាស់មុំ $xOy=60^\circ$ ដោយប្រើរ៉ាប៉័ទ័រ



រូបទី ២៖ ការដៅធ្នូ AB ដោយប្រើដែកឈាន

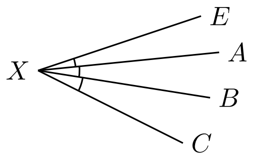
៥. ប្រមាណវិធីលើមុំ

៥.១ វិធីបូក និងវិធីដកមុំ



- $\angle zOt = \angle xOy + \angle BNA$
- $\angle BNA = \angle zOt - \angle xOy$
- $\angle xOy = \angle zOt - \angle BNA$

៥.២ វិធីគុណនិងវិធីចែកមុំនឹងមួយចំនួន



បើ $\angle EXA = \angle AXB = \angle BXC$ គេបាន៖

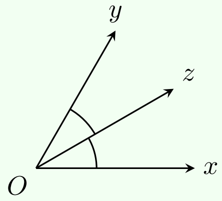
- $\angle EXA = 2\angle EXA$
- $\angle EXA = \frac{\angle EXC}{3}$

៦. កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

និយមន័យ ជាកន្លះបន្ទាត់ដែលចេញពីកំពូលមុំ ហើយចែកមុំនោះជាពីរផ្នែកស្មើគ្នា។

លក្ខណៈ:កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

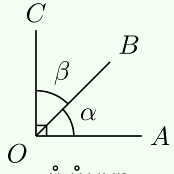
បើ Oz ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ មុំ $\angle xOy$ គេបាន $\angle xOz = \angle zOy = \frac{\angle xOy}{2}$



៧. មុំផ្គុំ

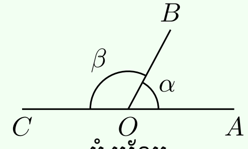
ទំនាក់ទំនាក់មុំ

- មុំបំពេញ (Complementary)៖ ជាមុំពីរដែលផលបូករង្វាស់ស្មើនឹង 90° ។



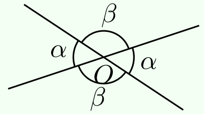
មុំ បំពេញ
$\alpha + \beta = 90^\circ$

- មុំបន្ថែម (Supplementary)៖ ជាមុំពីរដែលផលបូករង្វាស់ស្មើនឹង 180° ។



មុំ បន្ថែម
$\alpha + \beta = 180^\circ$

- មុំទល់កំពូល (Vertically Opposite)៖ ជាមុំពីរដែលជ្រុងនៃមុំមួយជាកន្លះបន្ទាត់បន្លាយនៃជ្រុងមុំមួយទៀត ហើយមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។

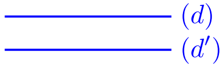


មុំទល់កំពូល
មុំឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា

មេរៀនទី ១៤ បន្ទាត់ស្រប បន្ទាត់កែង

១. បន្ទាត់ស្របគ្នា

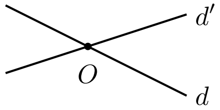
និយមន័យ បន្ទាត់ពីរឋិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ហើយគ្មានចំណុចរួមទាល់តែសោះ ហៅថាបន្ទាត់ស្របគ្នា។ គេសរសេរ$(d) \parallel (d')$ ។



លក្ខណៈបន្ទាត់ស្រប

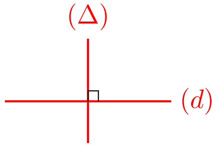
តាមចំណុចមួយនៅក្រៅបន្ទាត់ គេអាចគូសបាន បន្ទាត់ស្របនឹងបន្ទាត់នោះបានតែមួយគត់ ។

សម្គាល់ បើបន្ទាត់ d និងបន្ទាត់ d' មានចំណុចរួម O មួយ គេថាបន្ទាត់ d និង d' មិនស្របគ្នាទេ គឺប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុច O ។ គេកំណត់សរសេរ $d \cap d' = \{O\}$ ។

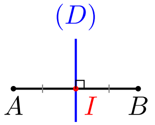


២. បន្ទាត់កែងគ្នា

និយមន័យ បន្ទាត់ពីរប្រសព្វគ្នា ហើយបង្កើតបាន ជាមុំកែង $(90°)$ ហៅថាបន្ទាត់កែងគ្នា។ គេកំណត់សរសេរ $(d) \perp (\Delta)$។

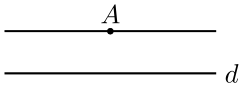


មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ ជាបន្ទាត់ដែលកែងត្រង់ចំណុច កណ្ដាលនៃអង្កត់នោះ។

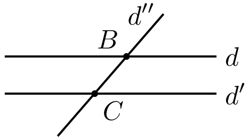


៣. លក្ខណៈបន្ទាត់ស្រប

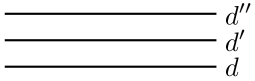
ក. តាមចំណុច A មួយមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d គេអាចគូសបន្ទាត់បានតែមួយគត់ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ d ។



ខ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលកាត់ បន្ទាត់មួយ ត្រូវកាត់បន្ទាត់មួយទៀត ។

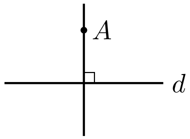


គ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលស្រប បន្ទាត់មួយ ត្រូវស្របបន្ទាត់មួយទៀត ។



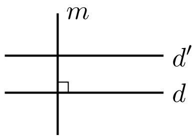
៤. លក្ខណៈបន្ទាត់កែង

ក. តាមចំណុច A មួយមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d មួយ គេអាចគូសបានបន្ទាត់តែមួយគត់កាត់តាម A ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ d ។

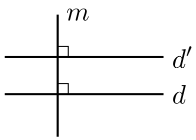


ខ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលកែង បន្ទាត់មួយ ត្រូវកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ។

បើ $\begin{cases} d \parallel d' \\ d \perp m \end{cases}$ នោះ $d' \perp m$ ។



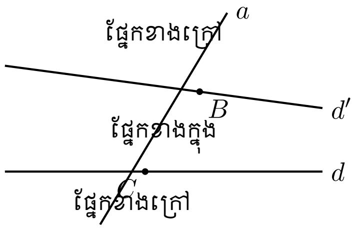
គ. បើបន្ទាត់ពីរកែងទៅនឹងបន្ទាត់តែមួយ នោះបន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នា ។ បើ $\begin{cases} d \perp m \\ d' \perp m \end{cases}$ នោះ $d \parallel d'$ ។



៦. មុំផ្ដុំដោយបន្ទាត់ពីរ និងខ្នាត់មួយ

ខ្នាត់ គឺជាបន្ទាត់ដែលប្រសព្វជាមួយបន្ទាត់ពីរទៀតក្នុងប្លង់តែមួយត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

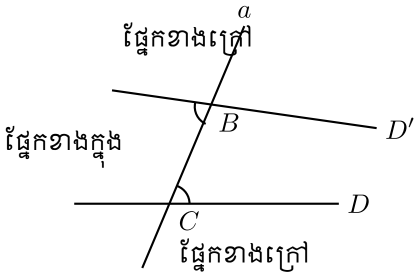
ផ្នែកប្លង់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទាត់ទាំងពីរហៅថា ផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកនៅសល់នៃប្លង់ហៅថា ផ្នែកខាងក្រៅ ។ បន្ទាត់ a គឺជាខ្នាត់នៃបន្ទាត់ d និង d' ។



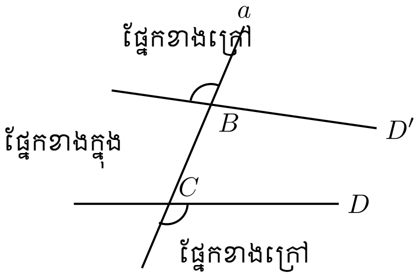
ជាទូទៅ

បន្ទាត់ d និង d' ដែលកាត់ដោយខ្នាត់ BC ផ្ដុំបានមុំប្រាំបីដែលចែកចេញជាបីក្រុម គឺមុំឆ្លាស់ក្នុង មុំឆ្លាស់ក្រៅ និងមុំត្រូវគ្នា ។

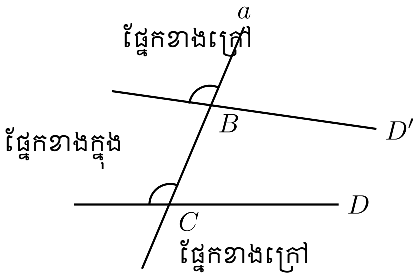
មុំឆ្លាស់ក្នុង ជាគូនៃមុំផ្ដុំឡើងដោយបន្ទាត់ពីរនិងខ្នាត់មួយ ។ មុំទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុង ហើយ នៅម្ខាងម្នាក់នៃខ្នាត់និងមានកំពូល ផ្សេងគ្នា ។



មុំឆ្លាស់ក្រៅ ជាគូនៃមុំផ្ដុំឡើងដោយបន្ទាត់ពីរ និងខ្នាត់មួយ ។ មុំទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅ ហើយ នៅម្ខាងម្នាក់នៃខ្នាត់និងមានកំពូលផ្សេងគ្នា ។



មុំត្រូវគ្នា ជាគូនៃមុំផ្ដុំឡើងដោយបន្ទាត់ពីរ និងខ្នាត់មួយ ។ មុំមួយត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុង និងមុំមួយទៀតត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅហើយនៅខាងតែមួយនៃខ្នាត់និងមានកំពូលផ្សេងគ្នា ។

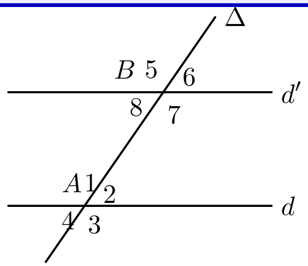


៧. មុំផ្ដុំដោយបន្ទាត់ស្របពីរ និងខ្នាត់មួយ

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា ហើយកាត់ដោយខ្នាត់មួយ នោះគេបាន ៖

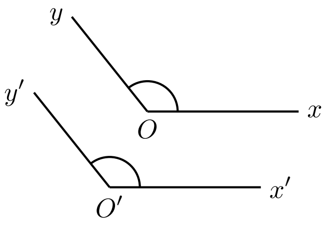
1. មុំត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា
2. មុំឆ្លាស់ក្នុងប៉ុនគ្នា
3. មុំឆ្លាស់ក្រៅប៉ុនគ្នា
4. មុំទល់កំពូលប៉ុនគ្នា
5. ផលបូកមុំក្នុងរួមខាងមានរង្វាស់ $180°$
6. ផលបូកមុំក្រៅរួមខាងមានរង្វាស់ $180°$ ។



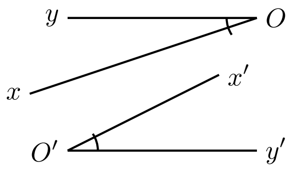
៨. មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របគ្នា

ជាទូទៅ

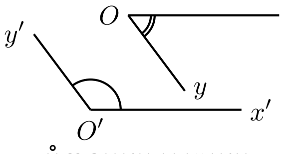
មុំពីរដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នាជាមុំ
- ប៉ុនគ្នា កាលណាវាស្រួចទាំងពីរ ឬទាលទាំងពីរ
- បន្ថែមគ្នា កាលណាមុំមួយស្រួច មួយទាល



មុំទាលទាំងពីរ



មុំស្រួចទាំងពីរ

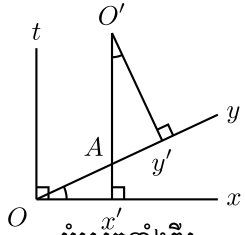


មុំទាលមួយ ស្រួចមួយ

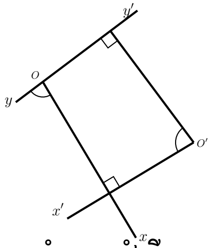
៩. មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងគ្នា

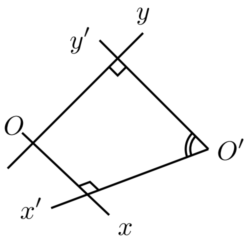
ជាទូទៅ

មុំពីរដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងរៀងគ្នាជាមុំ
- ប៉ុនគ្នា កាលណាវាស្រួចទាំងពីរ ឬទាលទាំងពីរ
- បន្ថែមគ្នា កាលណាមុំមួយស្រួច មួយទាល



មុំស្រួចទាំងពីរ


មុំទាលទាំងពីរ



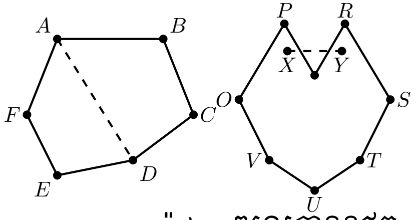
មុំស្រួលមួយ ទាលមួយ

មេរៀនទី ១៥ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ

១. ពហុកោណ

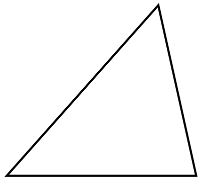
១. ១ សញ្ញាណពហុកោណ

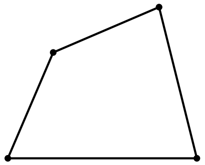
និយមន័យ ពហុកោណជាផ្នែកមួយនៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិទជិត។

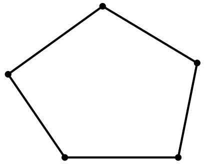


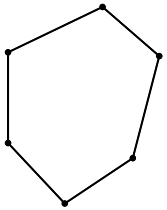
ពហុកោណប៉ោង ពហុកោណផត

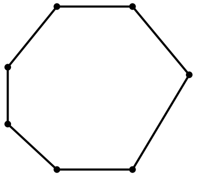
១. ២ ប្រភេទពហុកោណ

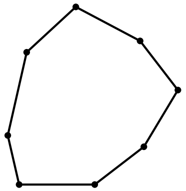

ត្រីកោណ (ជ្រុង ៣)

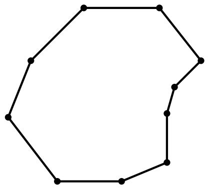

ចតុកោណ (ជ្រុង ៤)

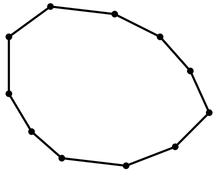

បញ្ចកោណ (ជ្រុង ៥)


ឆកោណ (ជ្រុង ៦)


សប្តកោណ (ជ្រុង ៧)

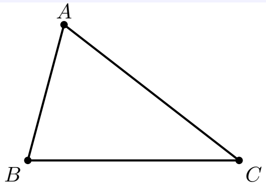

អដ្ឋកោណ (ជ្រុង ៨)


សប្តកោណ (ជ្រុង ៩)


ទសកោណ (ជ្រុង ១០)

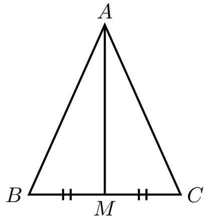
២. ត្រីកោណ

២.១ និយមន័យត្រីកោណ



- ពហុកោណដែលមានជ្រុង 3 ហៅថា ត្រីកោណ
- គេកំណត់សរសេរ ΔABC អានថា ត្រីកោណ ABC
- ចំណុច A , B និង C ហៅថា កំពូលនៃត្រីកោណ
- អង្កត់ AB , BC និង CA ហៅថា ជ្រុងនៃត្រីកោណ
- $\angle BAC$ ឬ $\angle A$, $\angle ABC$ ឬ $\angle B$ និង $\angle ACB$ ឬ $\angle C$ ហៅថា មុំក្នុងនៃត្រីកោណ ABC។

២.២ លក្ខណៈទូទៅនៃត្រីកោណ

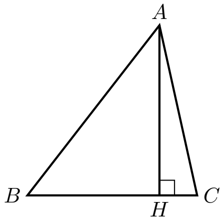


M ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC

AM ហៅថាមេដ្យាននៃ ΔABC ត្រូវនឹងជ្រុង BC

ជាទូទៅ

មេដ្យាននៃ ΔABC គឺជា អង្កត់ ដែលភ្ជាប់ពីកំពូលទៅចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងឈម។

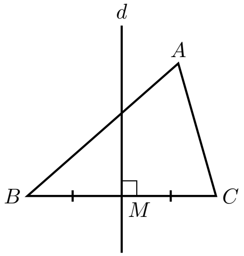


$AH \perp BC$

អង្កត់ AH ហៅថាកម្ពស់នៃ ΔABC ត្រូវនឹងជ្រុង BC

ជាទូទៅ

កម្ពស់នៃ ΔABC គឺជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូលទៅកែងនឹងជ្រុងឈម ឬ បន្លាយនៃជ្រុងឈម។

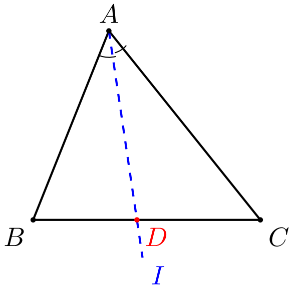


M ចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុង BC

$d \perp BC$ ត្រង់ M បន្ទាត់ d ហៅថាមេដ្យាទ័រ

ជាទូទៅ

មេដ្យាទ័រនៃ ΔABC គឺជាបន្ទាត់ដែលកែងនឹងជ្រុងត្រង់ចំណុចកណ្ដាល ។



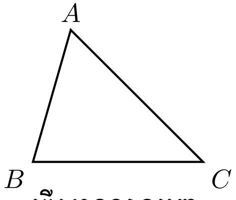
$\angle BAI = \angle IAC$

$[AI)$ ហៅថាកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំ $\angle A$

ជាទូទៅ

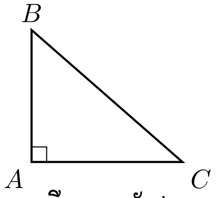
កន្លះបន្ទាត់ ពុះ មុំ ក្នុង នៃ ΔABC គឺជាកន្លះបន្ទាត់ដែលចែកមុំក្នុងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

២.៣ ប្រភេទត្រីកោណ



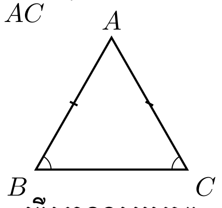
ត្រីកោណសាមញ្ញ

- មុំទាំងបីមិនប៉ុនគ្នា $\angle A \neq \angle B \neq \angle C$
- ជ្រុងទាំងបីមិនប៉ុនគ្នា $AB \neq BC \neq CA$



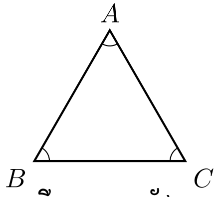
ត្រីកោណកែង

- មុំកែងមួយ $\angle A$ ជាមុំកែង
- ជ្រុង $AB \perp AC$



ត្រីកោណសមបាត

- មុំពីរប៉ុនគ្នា $\angle B = \angle C$
- ជ្រុងពីរប៉ុនគ្នា $AB = AC$



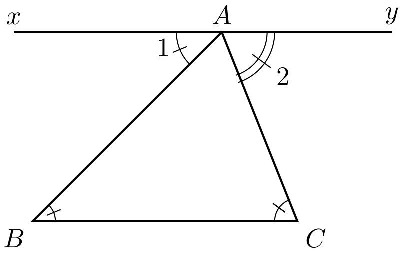
ត្រីកោណសម័ង្ស

- មុំទាំងបីប៉ុនគ្នា $\angle A = \angle B = \angle C$
- ជ្រុងទាំងបីប៉ុនគ្នា $AB = BC = CA$

២.៤ ផលបូកមុំក្នុងនិងក្រៅត្រីកោណ

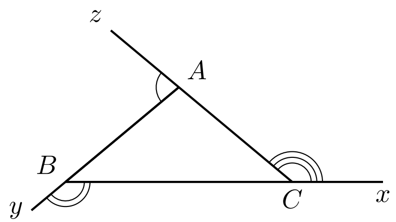
ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ

ផលបូកមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណស្មើនឹង $180°$ ។



ផលបូកមុំក្រៅត្រីកោណ

មុំក្រៅមួយនៃត្រីកោណស្មើនឹងផលបូកមុំក្នុងពីរទៀតដែលមិននៅជាប់នឹងវា។

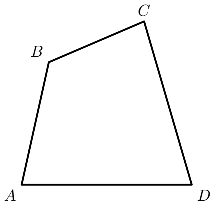


៣. ចតុកោណ

៣.១ សញ្ញាណចតុកោណ

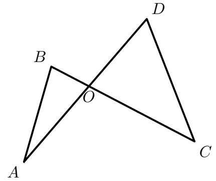
និយមន័យ ចតុកោណជាពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន។

៣.២ លក្ខណៈទូទៅនៃចតុកោណ

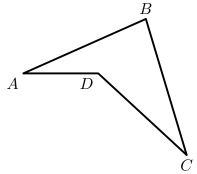


ចតុកោណប៉ោង ជាចតុកោណដែលស្ថិតនៅតែម្ខាងធៀបនឹងជ្រុងណាមួយ ។

- A និង C , B និង D ជាកំពូលឈមគ្នា
- AB និង CD , AD និង BC ជាជ្រុងឈមគ្នា
- $\angle A$ និង $\angle C$, $\angle B$ និង $\angle D$ ជាមុំឈមគ្នា
- $\angle A$ និង $\angle B$, $\angle B$ និង $\angle C$ ជាមុំជាប់នឹងជ្រុងតែមួយ
- AC និង BD ជាអង្កត់ទ្រូង

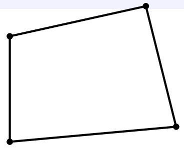


ចតុកោណខ្វែង ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលមិនមែនជាកំពូលនៃចតុកោណ ។

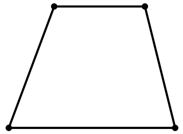


ចតុកោណផត ជាចតុកោណដែលមានបន្លាយនៃជ្រុងមួយកាត់ជ្រុងមួយទៀតនៃចតុកោណ ។

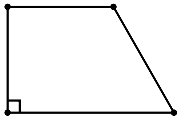
៣.៣ ប្រភេទចតុកោណប៉ោង



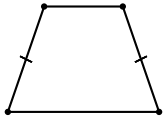
ចតុកោណ



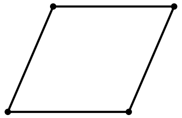
ចតុកោណព្នាយ



ចតុកោណព្នាយកែង

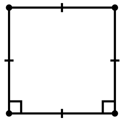


ចតុកោណព្នាយសមបាត

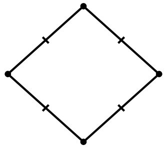


ប្រលេឡូក្រាម

ចតុកោណកែង



ការេ



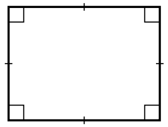
ចតុកោណស្មើ

៤. ចតុកោណកែង

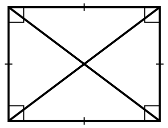
៤.១ សញ្ញាណចតុកោណកែង

និយមន័យ ចតុកោណកែងជាចតុកោណដែលមានមុំកែងបួន ។

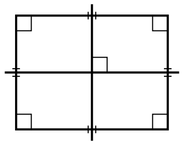
៤.២ លក្ខណៈចតុកោណកែង



- មុំទាំងបួនជាមុំកែង
- ជ្រុងជាប់កែងគ្នា
- ជ្រុងឈមគ្នាស្របគ្នា និងស្មើគ្នា ។



អង្កត់ទ្រូងមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរៀងៗខ្លួន ។



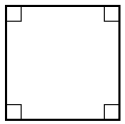
មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ហើយកែងគ្នា និងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរៀងៗខ្លួន ។

៥. ការេ

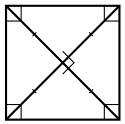
៤.១ សញ្ញាណការេ

និយមន័យ ការេជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នា។

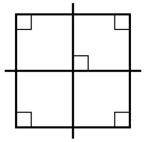
៤.២ លក្ខណៈចតុកោណការេ



- មុំទាំងបួនជាមុំកែង
- ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា ។



អង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា ហើយកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរៀងៗខ្លួន ។ អង្កត់ទ្រូងជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ហើយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។



មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

មេរៀនទី ១៦ បរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

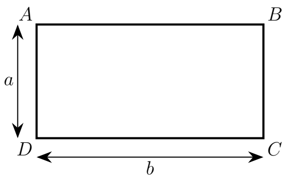
១. បរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡា

បរិមាត្រ នៃពហុកោណ គឺជាប្រវែងខ្សែកាច់បិទជិតដែលខណ្ឌកំណត់ពហុកោណនោះ (ប្រវែងជុំវិញរូប)។ គេតាងបរិមាត្រដោយ P។

ផ្ទៃក្រឡា នៃពហុកោណ គឺជាចំនួននៃការេឯកតាដែលនៅក្នុងផ្ទៃ។ គេតាងផ្ទៃក្រឡាដោយ S។

២. ចតុកោណកែង

ចតុកោណ $ABCD$ មានបណ្ដោយ b និងទទឹង a។

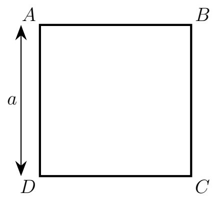


បរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង

- បរិមាត្រ (Perimeter): $P=2(a+b)$
- ផ្ទៃក្រឡា (Area): $S=a\times b$

៣. ការេ (Square)

ការេ $ABCD$ មានរង្វាស់ជ្រុង a

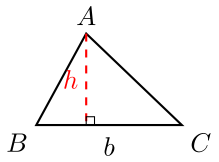


បរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាការេ

- បរិមាត្រ (Perimeter)៖ $P=4a$
- ផ្ទៃក្រឡា (Area)៖ $S=a^2$

៤. ត្រីកោណ (Triangle)

ត្រីកោណ ABC មានបាត b និងកម្ពស់ h



បរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

- បរិមាត្រ (Perimeter)៖

$$P=AB+AC+BC$$

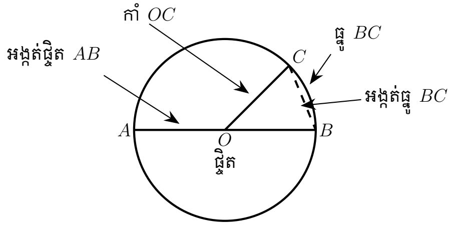
- ផ្ទៃក្រឡា (Area)៖ $S=\dfrac{b\times h}{2}$

មេរៀនទី ១៧ រង្វង់

១. សញ្ញាណ និងធាតុនៃរង្វង់

និយមន័យ រង្វង់ជាខ្សែកោងបិទជិតដែលគ្រប់ចំណុចនៅលើខ្សែកោងនោះមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុចនឹងមួយហៅថា ផ្ចិត (O)។

- ផ្ចិត (Center)៖ ចំណុចកណ្ដាលថេរមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើពីគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើរង្វង់
- កាំ (Radius)៖ អង្កត់ភ្ជាប់ពីផ្ចិតទៅចំណុចលើរង្វង់ r
- អង្កត់ផ្ចិត (Diameter)៖ អង្កត់ កាត់តាម ផ្ចិត និង មានប្រវែងពីរដងនៃកាំ៖ $D=2r$
- អង្កត់ធ្នូ (Chord)៖ អង្កត់ភ្ជាប់ពីរចំណុចនៅលើរង្វង់
- ធ្នូ (Arc)៖ ផ្នែកមួយនៃខ្សែបន្ទាត់កោងនៃរង្វង់ ដែលខណ្ឌដោយពីរចំណុចនៅលើរង្វង់នោះ។



២. បរិមាត្រ និងផ្ទៃក្រឡា

ថាស (Disk) គឺជាផ្ទៃរាបស្មើដែលផ្ទុកដោយរង្វង់ និងផ្នែកខាងក្នុងរង្វង់។

បរិមាត្ររង្វង់ និងផ្ទៃក្រឡាថាស

បើ $\pi\approx 3.14$ ឬ $\pi\approx\dfrac{22}{7}$ គេបាន

- បរិមាត្ររង្វង់ (Circumference)
  $C=2\pi r$ (ឬ $C=\pi D$)
- ផ្ទៃក្រឡាថាស (Area)
  $S=\pi r^2$ (ឬ $S=\pi\dfrac{D^2}{4}$)

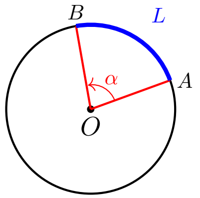
៣. មុំផ្ចិត និងប្រវែងធ្នូ

មុំផ្ចិត (Central Angle)៖ ជាមុំដែលមានកំពូលត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់។ មុំផ្ចិតស្កាត់ធ្នូមួយ។

រូបមន្ត

ប្រវែងធ្នូ (Arc Length)៖ ប្រវែងធ្នូ L ដែលស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត α គិតជាដឺក្រេ៖

$$L=AB=2\pi r\times\frac{\alpha}{360^\circ}=\pi r\times\frac{\alpha}{180^\circ}$$



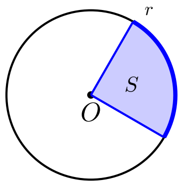
៤. ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស

និយមន័យ៖ ចម្រៀកថាសជាផ្នែកមួយនៃថាសរង្វង់ដែលខណ្ឌដោយកាំពីរ និងធ្នូមួយ។

រូបមន្ត

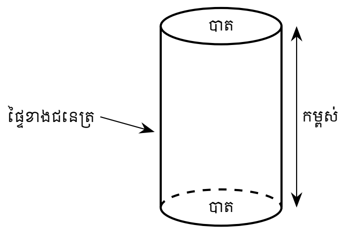
ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស S នៃរង្វង់កាំ r និងមុំផ្ចិតនៃចម្រៀកថាស α° កំណត់ដោយ៖

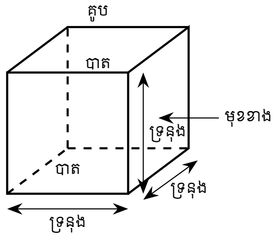
$$S=\pi r^2\times\frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$$

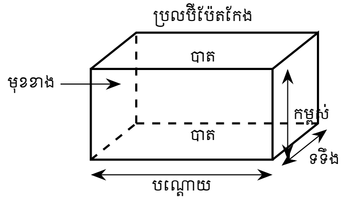


មេរៀនទី ១៨ មាឌនិងផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត

និយមន័យ សូលីតជាដុំធរណីមាត្រដែលមានបីវិមាត្រ (បណ្ដោយ ទទឹង និងកម្ពស់) នៅក្នុងលំហ។

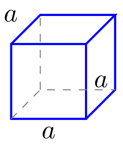






១. គូប (Cube)

គូប ជាសូលីតដែលមានមុខទាំងប្រាំមួយជាការេប៉ុនៗគ្នា។ ជ្រុងរបស់វាហៅថា ទ្រនុង (a)។

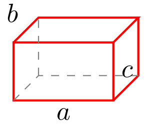


រូបមន្តគូប

- ផ្ទៃក្រឡាខាង (Lateral Area): $S_L=4a^2$
- ផ្ទៃក្រឡាសរុប (Total Area): $S_T=6a^2$
- មាឌ (Volume): $V=a^3$

២. ប្រលេពីប៉ែតកែង

ប្រលេពីប៉ែតកែង មានមុខជាចតុកោណកែង។ វិមាត្រទាំងបីគឺ បណ្ដោយ (a), ទទឹង (b), និងកម្ពស់ (c)។

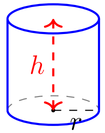


រូបមន្តប្រលេពីប៉ែតកែង

- ផ្ទៃក្រឡាខាង (P ជាបរិមាត្របាត): $S_L=2(a+b)c$
- ផ្ទៃក្រឡាសរុប: $S_T=S_L+2ab=2(ab+bc+ca)$
- មាឌ (Volume): $V=abc$

៣. ស៊ីឡាំង

ស៊ីឡាំង មានបាតពីរជាថាសរង្វង់ស្របគ្នានិងប៉ុនគ្នា (កាំ r) និងមានកម្ពស់ (h) ជាចម្ងាយរវាងបាតទាំងពីរ។



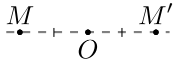
រូបមន្តស៊ីឡាំង

- ផ្ទៃក្រឡាខាង: $S_L=2\pi rh$
- ផ្ទៃក្រឡាសរុប: $S_T=2\pi rh+2\pi r^2=2\pi r(h+r)$
- មាឌ (Volume): $V=S_{base}h=\pi r^2h$

មេរៀនទី ១៩ ភាពឆ្លុះ

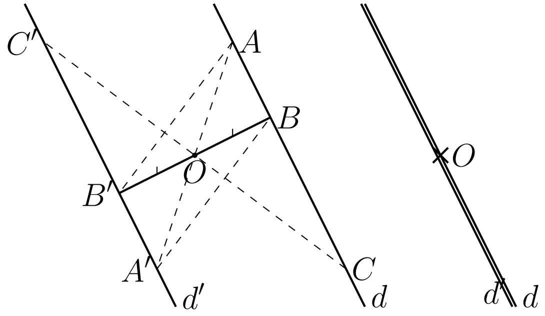
១. ភាពឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច

និយមន័យ ចំណុច M' ជាចំណុចឆ្លុះនៃចំណុច M ធៀបនឹងផ្ចិតឆ្លុះ O កាលណា O ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ MM'។ គេបាន$OM=OM'$។

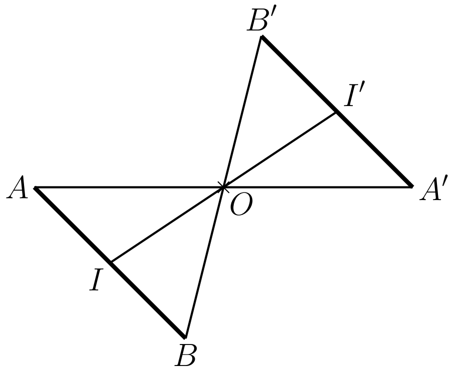


២. រូបឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច

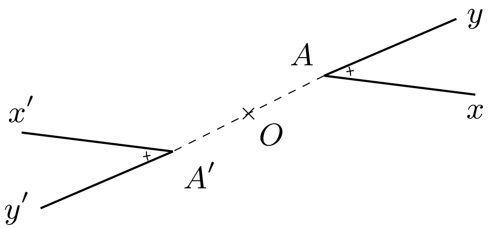
ក. បន្ទាត់ឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច



ខ. អង្កត់ឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច



គ. មុំឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច

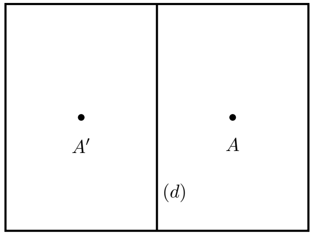


ជាទូទៅ

- រូបពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជារូបប៉ុនគ្នា
- បន្ទាត់ ពីរ ឆ្លុះ គ្នា ធៀប នឹង ចំណុច មួយ ជា បន្ទាត់ស្របគ្នា (បន្ទាត់មិនកាត់តាមផ្ចិតឆ្លុះ)
- អង្កត់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជាអង្កត់ស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា ។
- មុំពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជាមុំប៉ុនគ្នា ។

៣. ភាពឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់

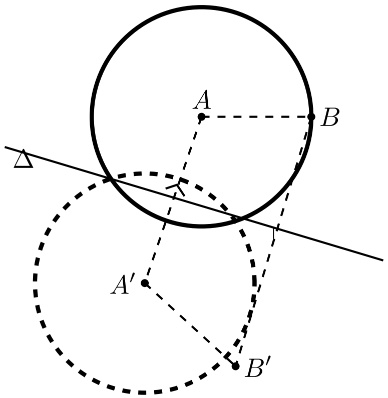
ក. ចំណុចឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់



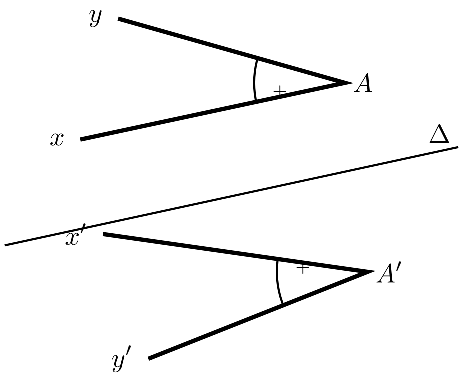
ជាទូទៅ

ចំណុច A' ឆ្លុះ ចំណុច A ធៀប នឹង បន្ទាត់ d កាលណា បន្ទាត់ d កែង នឹង អង្កត់ AA' ត្រង់ ចំណុចកណ្តាល O ។ បន្ទាត់ d ហៅថាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AA' ។

ខ. រូបឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់



គ. មុំឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់



ជាទូទៅ

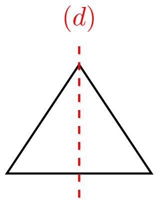
- រូបពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជារូបប៉ុនគ្នា
- រង្វង់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជារង្វង់ប៉ុនគ្នា
- អង្កត់ពីរ ឆ្លុះ គ្នា ធៀប នឹង បន្ទាត់ មួយ ជា អង្កត់ ប៉ុនគ្នា ។
- មុំពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជាមុំប៉ុនគ្នា ។

៥. អ័ក្សឆ្លុះនៃរូបធរណីមាត្រ

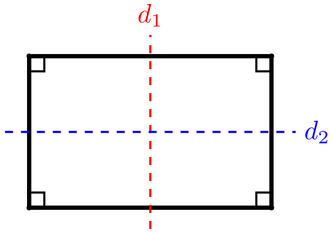
និយមន័យ

បន្ទាត់ (d) មួយហៅថាអ័ក្សឆ្លុះនៃរូប កាលណារូបឆ្លុះនៃរូបនោះធៀបនឹងបន្ទាត់ (d) ត្រឡប់មកត្រួតស៊ីគ្នានឹងរូបដើមវិញទាំងស្រុង ។

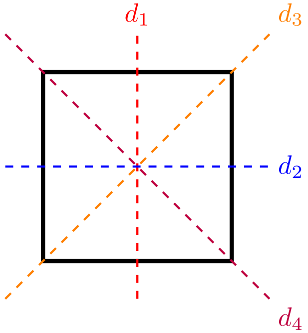
- ត្រីកោណសមបាត៖ មានអ័ក្សឆ្លុះ 1 (ជាមេដ្យាទ័រនៃបាត)



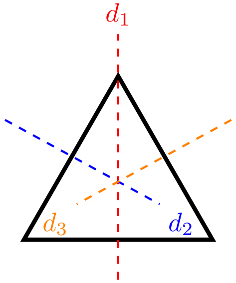
- ចតុកោណកែង៖ មានអ័ក្សឆ្លុះ 2 (បន្ទាត់កាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងឈម)។



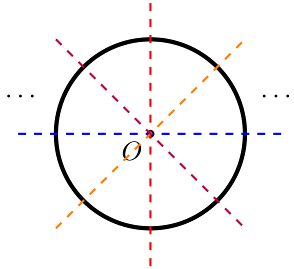
- ការេមានអ័ក្សឆ្លុះ 4



- ត្រីកោណសម័ង្សមានអ័ក្សឆ្លុះ 3



- រង្វង់មានអ័ក្សឆ្លុះច្រើនរាប់មិនអស់



មេរៀនទី ២០ ប្រូបាប

១. វិញ្ញាសា

ជាទូទៅ

វិញ្ញាសា (Experiment)គឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលគេ ធ្វើឡើង ដោយ មិនបាន ដឹងពីលទ្ធផលជាមុន។

២. លទ្ធផល

ជាទូទៅ

លទ្ធផល (Outcomes) គឺជាករណីទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីការធ្វើវិញ្ញាសាមួយដោយចៃដន្យ។

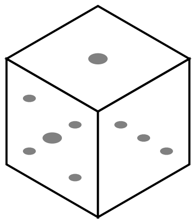
៣. ព្រឹត្តិការណ៍

ជាទូទៅ

ព្រឹត្តិការណ៍ (Event) គឺជាសំណុំរងនៃលទ្ធផលសរុបទាំងអស់។

ឧទាហរណ៍ បួណាគោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ ។ បួណាគោះបានលេខគូ ។

- **ពិសោធ** ការគោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ
- **លទ្ធផល** $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (មាន 6 ករណី)
- **ព្រឹត្តិការណ៍** $2, 4, 6$ (មាន 3 ករណី)



៤. សញ្ញាណប្រូបាប

ជាទូទៅ

ប្រូបាប នៃ ព្រឹត្តិ ការណ៍ មួយ ជា ផលធៀបរវាង ចំនួន ករណី នៃ ព្រឹត្តិ ការណ៍ ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង ។

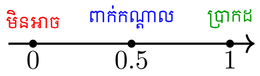
សម្គាល់

- ប្រូ បាប នៃ ព្រឹត្តិ ការណ៍ A មួយ តាង ដោយ $P(A)=\frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$
- តម្លៃនៃប្រូបាបគឺ $0\le P(A)\le 1$
- បើ $P(A)=0$ ព្រឹត្តិការណ៍មិនកើតឡើង។
- បើ $P(A)=1$ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ។

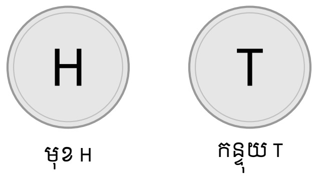
៥. ការតាងប្រូបាបដោយចំនួនទសភាគឬភាគរយ

គេអាចសរសេរនិងបង្ហាញតម្លៃនៃប្រូបាបនៅលើបន្ទាត់ចំនួន ឬជាទម្រង់ប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយ (%)។

តម្លៃប្រូបាប (P)	កម្រិតនៃព្រឹត្តិការណ៍	ភាគរយ (%)
$P=0$	មិនអាចកើតឡើង	0%
$P=\frac{1}{4}=0.25$	សង្ឃឹមតិច	25%
$P=\frac{1}{2}=0.5$	សង្ឃឹមស្មើ ឬពាក់កណ្ដាល	50%
$P=\frac{3}{4}=0.75$	សង្ឃឹមខ្លាំង	75%
$P=1$	ប្រាកដជាកើតឡើង	100%



- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0 មានន័យថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចកើតឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.25 មានន័យថា សង្ឃឹមតិចអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.5 មានន័យថា សង្ឃឹមស្មើអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 0.75 មានន័យថា សង្ឃឹមខ្លាំងអាចកើតមានឡើង ។
- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមានតម្លៃស្មើ 1 មានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រាកដជាកើតមាន ។



មេរៀនទី ២១ ក្រាបសសរ

១. ទិន្នន័យ និងតារាងប្រេកង់

ទិន្នន័យ (Data) គឺជាព័ត៌មាន ឬលេខរៀងដែលប្រមូលបានពីការអង្កេត ការវាស់វែង ឬការសាកសួរ។

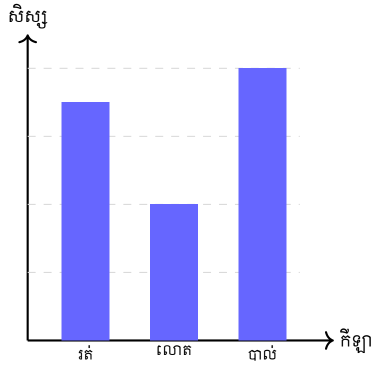
តារាងចំណែងចែកប្រេកង់ គេរៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងដើម្បីងាយស្រួលមើល និងវិភាគ។

ប្រេកង់ (Frequency) ចំនួនដងដែលទិន្នន័យនីមួយៗកើតឡើងឡើងវិញ។

២. ក្រាបសសរទោល

និយមន័យ

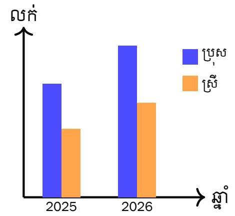
ក្រាប សសរ ជា រូបតំណាង ទិន្នន័យ ដោយ ប្រើចតុកោណកែង (សសរ) ដែលមានទទឹងប៉ុនៗគ្នា ហើយកម្ពស់របស់សសរនីមួយៗសមាមាត្រទៅនឹងប្រេកង់នៃទិន្នន័យ។



៣. ក្រាបសសរឆ្លោះ

និយមន័យ

ប្រើ សម្រាប់ ប្រៀបធៀប សំណុំ ទិន្នន័យច្រើនជាងមួយប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលស្ថិតក្នុងប្រធានបទតែមួយ។



៤. ការវិភាគនិងបកស្រាយ

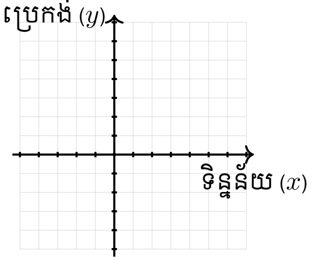
ផ្អែកលើកម្ពស់នៃសសរនីមួយៗ គេអាចទាញយកព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជា៖

- **តម្លៃអតិបរមា** សសរ ដែល ខ្ពស់ ជាងគេ បង្ហាញពីប្រេកង់ច្រើនបំផុត។
- **តម្លៃអប្បបរមា** សសរដែលទាប ជាងគេ បង្ហាញពីប្រេកង់តិចបំផុត។
- **ការគណនាភាគរយ** (%)

$$\text{ភាគរយ}=\frac{\text{ប្រេកង់ទិន្នន័យ}}{\text{ប្រេកង់សរុប}}\times 100\%$$

ជំហាននៃការសង់ក្រាប

1. គូស អ័ក្ស ដេក (តាង ទិន្នន័យ) និង អ័ក្ស ឈរ (តាងប្រេកង់)។
2. កំណត់មាត្រដ្ឋានលើអ័ក្សឈរឱ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
3. គូសសសរឱ្យមានចម្ងាយឃ្លាតពីគ្នា និងមានទទឹងស្មើៗគ្នា។



មេរៀនទី ២២ ក្រាបផ្ចិត

១. សញ្ញាណក្រាបផ្ចិត

និយមន័យ ក្រាបផ្ចិត (Pie Chart) គឺជារង្វង់មូលមួយ (ថាស) ដែលគេបែងចែកជាចម្រៀកថាសជាច្រើន ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មាន ឬប្រៀបធៀបទិន្នន័យតាមផ្នែកនីមួយៗធៀបនឹងទិន្នន័យសរុប។

- ផ្ទៃថាសរង្វង់ទាំងមូលតំណាងឱ្យទិន្នន័យ (100%)។
- មុំជុំវិញផ្ចិតនៃរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង 360° ។

២. រូបមន្តគណនាក្រាបផ្ចិត

ដើម្បីសង់ក្រាបផ្ចិតបាន គេត្រូវគណនារកមុំផ្ចិត ឬ ភាគរយនៃផ្នែកនីមួយៗ

រូបមន្តរកមុំ

$$\text{មុំនៃផ្នែក} = \frac{\text{ប្រេកង់នៃផ្នែក}}{\text{ប្រេកង់សរុប}} \times 360^\circ$$

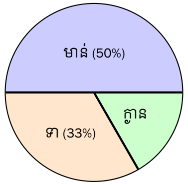
រូបមន្តរកភាគរយ

$$\text{ភាគរយ (\%)} = \frac{\text{ប្រេកង់នៃផ្នែក}}{\text{ប្រេកង់សរុប}} \times 100\%$$

៣. ឧទាហរណ៍

កសិដ្ឋានមួយមាន៖ មាន់ 60 ក្បាល, ទា 40 ក្បាល, ក្ងាន 20 ក្បាល។

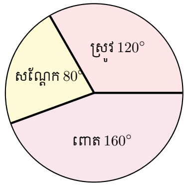
- សរុប $=60+40+20=120$ ក្បាល
- មុំមាន់ $=\frac{60}{120}\times 360^\circ=180^\circ$ (50%)
- មុំទា $=\frac{40}{120}\times 360^\circ=120^\circ$ (33.3%)
- មុំក្ងាន $=\frac{20}{120}\times 360^\circ=60^\circ$ (16.7%)



៤. ការបកស្រាយទិន្នន័យ

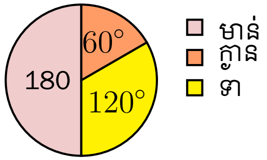
ផ្អែកលើទំហំចម្រៀកថាស ឬទំហំមុំ គេអាចទាញរកចំនួនពិតប្រាកដនៃទិន្នន័យវិញបាន៖

$$\text{ចំនួនទិន្នន័យ} = \frac{\text{មុំផ្ចិត}}{360^\circ} \times \text{ចំនួនសរុប}$$



ជំហាននៃការសង់ក្រាប

1. គណនាមុំផ្ចិតនៃផ្នែកនីមួយៗ។
2. គូសរង្វង់មូលដោយប្រើដែកឈាន។
3. ប្រើរ៉ាបទ័រដើម្បីវាស់និងគូសបែងចែកមុំតាមលំដាប់លំដោយ។
4. ផាត់ពណ៌ និង ដាក់ ស្លាក ឈ្មោះ ឬ ភាគរយសម្គាល់។



មេលេខគុណ

មេគុណលេខ ១
$1\times 1=1$
$1\times 2=2$
$1\times 3=3$
$1\times 4=4$
$1\times 5=5$
$1\times 6=6$
$1\times 7=7$
$1\times 8=8$
$1\times 9=9$
$1\times 10=10$

មេគុណលេខ ២
$2\times 1=2$
$2\times 2=4$
$2\times 3=6$
$2\times 4=8$
$2\times 5=10$
$2\times 6=12$
$2\times 7=14$
$2\times 8=16$
$2\times 9=18$
$2\times 10=20$

មេគុណលេខ ៣
$3\times 1=3$
$3\times 2=6$
$3\times 3=9$
$3\times 4=12$
$3\times 5=15$
$3\times 6=18$
$3\times 7=21$
$3\times 8=24$
$3\times 9=27$
$3\times 10=30$

មេគុណលេខ ៤
$4\times 1=4$
$4\times 2=8$
$4\times 3=12$
$4\times 4=16$
$4\times 5=20$
$4\times 6=24$
$4\times 7=28$
$4\times 8=32$
$4\times 9=36$
$4\times 10=40$

មេគុណលេខ ៥
$5\times 1=5$
$5\times 2=10$
$5\times 3=15$
$5\times 4=20$
$5\times 5=25$
$5\times 6=30$
$5\times 7=35$
$5\times 8=40$
$5\times 9=45$
$5\times 10=50$

មេគុណលេខ ៦
$6\times 1=6$
$6\times 2=12$
$6\times 3=18$
$6\times 4=24$
$6\times 5=30$
$6\times 6=36$
$6\times 7=42$
$6\times 8=48$
$6\times 9=54$
$6\times 10=60$

មេគុណលេខ ៧
$7\times 1=7$
$7\times 2=14$
$7\times 3=21$
$7\times 4=28$
$7\times 5=35$
$7\times 6=42$
$7\times 7=49$
$7\times 8=56$
$7\times 9=63$
$7\times 10=70$

មេគុណលេខ ៨
$8\times 1=8$
$8\times 2=16$
$8\times 3=24$
$8\times 4=32$
$8\times 5=40$
$8\times 6=48$
$8\times 7=56$
$8\times 8=64$
$8\times 9=72$
$8\times 10=80$

មេគុណលេខ ៩
$9\times 1=9$
$9\times 2=18$
$9\times 3=27$
$9\times 4=36$
$9\times 5=45$
$9\times 6=54$
$9\times 7=63$
$9\times 8=72$
$9\times 9=81$
$9\times 10=90$

មេគុណលេខ ១០
$10\times 1=10$
$10\times 2=20$
$10\times 3=30$
$10\times 4=40$
$10\times 5=50$
$10\times 6=60$
$10\times 7=70$
$10\times 8=80$
$10\times 9=90$
$10\times 10=100$

ការេនិងគូបនៃមួយចំនួន

ការេ	គូប
$1^2=1$	$1^3=1$
$2^2=4$	$2^3=8$
$3^2=9$	$3^3=27$
$4^2=16$	$4^3=64$
$5^2=25$	$5^3=125$
$6^2=36$	$6^3=216$
$7^2=49$	$7^3=343$
$8^2=64$	$8^3=512$
$9^2=81$	$9^3=729$
$10^2=100$	$10^3=1000$
$11^2=121$	$11^3=1331$
$12^2=144$	$12^3=1728$
$13^2=169$	$13^3=2197$
$14^2=196$	$14^3=2744$
$15^2=225$	$15^3=3375$
$16^2=256$	$16^3=4096$
$17^2=289$	$17^3=4913$
$18^2=324$	$18^3=5832$
$19^2=361$	$19^3=6859$
$20^2=400$	$20^3=8000$
$21^2=441$	$21^3=9261$
$22^2=484$	$22^3=10648$
$23^2=529$	$23^3=12167$
$24^2=576$	$24^3=13824$
$25^2=625$	$25^3=15625$
$26^2=676$	$26^3=17576$
$27^2=729$	$27^3=19683$
$28^2=784$	$28^3=21952$
$29^2=841$	$29^3=24389$
$30^2=900$	$30^3=27000$
$31^2=961$	$31^3=29791$